电动力学

MIT OpenCourseWare 8.07 中文重编与学习补充

前言

电动力学把电荷和电流产生的场、场对物质的作用及能量与动量的传递放在同一个体系中. 本稿面向已经学过普通物理电磁学、矢量微积分和常微分方程的读者, 以本科边值问题、麦克斯韦方程和辐射为学习终点. 所用原件来自 MIT OpenCourseWare, 中文陈述、推导组织和补充解答为本仓库重编; 本稿并非 MIT 官方中文讲义, 也不表示 MIT 认可.

主课程. 8.07 Electromagnetism II, Fall 2012, 教师 Alan Guth 与 Min Chen. 官方先修为 8.03 Vibrations and Waves 和 18.03 Differential Equations; 每周三次一小时讲课. 教材为 David J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 第三版. 教材本身不在原件包中. 考核为每周一次作业, 共十次; 两次 Quiz 和课堂期末考试. 作业占 25%, Quiz 合计占 40%, 期末占 35%. 允许讨论作业, 但须独立写出解答.

课历与大纲. 官方课历只给讲次及相对作业节点, 本表不添加未公布的日期.

讲次	官方主题的中文表述	作业与考试节点
1–3	矢量分析; 指标记号中的转动; 基本方程的积分形式	第 2 讲布置作业 1
4–7	导体表面力与电容; 镜像法; 分离变量; 球坐标分离变量; 带孔球壳	布置作业 2–4; 作业 1、2 到期
8–10	无迹对称张量; 勒让德多项式与球谐函数; 磁多极与磁偶极	布置作业 5、6; 作业 3–5 到期; Quiz 1
11–13	物质中的磁场; 超材料的反向切伦科夫辐射	布置作业 7–9; 作业 6、7 到期
14–17	电磁波; 势与场; 辐射; 波、势及辐射复习	布置作业 10; Quiz 2; 作业 8–10 到期; Final

进阶课程. 8.311 Electromagnetic Theory, Spring 2004, 教师 Leonid Levitov, 属研究生课程. 每周两次一小时半讲课及一次一小时半习题课, 先修为 8.07. 十二次作业占 60%, 闭卷期末占 40%. 作业官方解答由助教 Chiyan Luo 提供, 保留署名 *Courtesy of Chiyan Luo. Used with permission.* 课程使用商业教材, OCW 只提供四份补充笔记, 不能把这四份标成全部课堂理论原稿.

其官方课历为: L1–4 麦克斯韦方程、能量与动量守恒、电磁波的能量动量; L5–8 电响应模型、色散、Kramers–Kronig 关系及菲涅耳公式; L9–10 传输线、波导与谐振腔; L11–13 粒子与场的拉格朗日、哈密顿及 Noether 定理; L14–15 洛伦兹变换; L16–20 推迟势、偶极辐射、散射、相对论辐射与辐射反作用; L21–25 辐射频谱、相对论拉莫尔公式、脉冲辐射、切伦科夫辐射和同步辐射; 最后为期末考试. R1–R12 为习题课. 本稿进阶部分与本科部分明确分列.

来源与解答身份. 已校验的原始资料为 61 份 PDF, 共 474 页; 另两份原件只保留链接、哈希及页数, 不打包整件. 8.07 的两次 Quiz 有官方解答, 本稿对应部分为中文整理并补充步骤. 十份作业与本科期末未取得官方解答, 相应解答标为 AI 独立解答. 商业教材题号本身不是题面; 仅给题号且缺少完整条件的项目保持缺失状态. 本文采用 SI 制, $c^{-2}=\varepsilon_0\mu_0$, 除明确介质章节外 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$ 指真空场. 静态理想偶极的接触项按球形主值理解.

原件按 MIT OCW 条款与 CC BY-NC-SA 4.0 使用, 第三方例外不并入默认许可. 第 13 讲特别保留 *Courtesy of Hongsheng Chen and Min Chen. Used with permission.* 讲义中所有新图为根据明确模型用 TikZ 绘制的示意图, 不恢复 OCW 已移除的图片.

目录

1 矢量分析与点源 **1**

1.1 局部方程与积分方程 1

1.2 狄拉克分布 1

2 静电势、唯一性与电容 **2**

2.1 泊松方程与边界条件 2

2.2 场能与电容矩阵 2

3 静电边值问题 **3**

3.1 镜像法 3

3.2 分离变量与球谐函数 4

4 多极展开与无迹对称张量 **4**

4.1 局域源的远场 4

4.2 张量形式与球谐形式 5

4.3 理想偶极的接触项 5

5 介质中的静电场 **6**

5.1 极化与束缚电荷 6

5.2 介质球与能量 6

6 稳恒磁场与磁化 **6**

6.1 电流与矢量势 7

6.2 磁偶极与接触项 7

6.3 物质中的磁场 7

7 麦克斯韦方程与电磁势 **8**

7.1 电荷连续性与位移电流 8

7.2 规范自由与波动方程 8

7.3 点电荷的推迟势 9

8 能量、动量与角动量 **9**

8.1 坡印廷定理 9

8.2 麦克斯韦应力张量 9

8.3 角动量 10

9 电磁波、界面与波导 **10**

9.1 横波与能流 . . . 10

9.2 反射与透射 . . . 11

9.3 导体与约束模态 . . . 11

10 偶极辐射与运动电荷 **12**

10.1 局域源的辐射区 . . . 12

10.2 近场、感应场和磁偶极 . . . 13

10.3 匀速场与相对论辐射 . . . 13

11 进阶电磁理论 **13**

11.1 色散与因果响应 . . . 13

11.2 负折射率与切伦科夫辐射 . . . 14

11.3 传输线与场振子 . . . 14

11.4 协变与证明范围 . . . 14

12 本科作业: 静电学 **15**

12.1 作业 1 . . . 15

12.2 作业 2 . . . 16

12.3 作业 3 . . . 17

12.4 作业 4 . . . 18

12.5 作业 5 . . . 19

13 本科作业: 介质、磁场与守恒 **20**

13.1 作业 6 . . . 20

13.2 作业 7 . . . 21

13.3 作业 8 . . . 21

13.4 作业 9 . . . 22

13.5 作业 10 . . . 22

14 Quiz 1: 题目与解答 **23**

14.1 短题 . . . 23

14.2 柱形带电体 . . . 23

14.3 带电短线的多极 . . . 24

14.4 非均匀球壳 . . . 24

15 Quiz 2: 题目与解答 **25**

15.1 旋转实心带电球 25

15.2 变介电常数球 25

15.3 一对磁偶极 26

15.4 均匀磁化圆柱与球 26

16 本科期末考试: 独立解答 **26**

16.1 旋转带电球壳 26

16.2 磁单极模型的动量 27

16.3 匀速点电荷 27

16.4 旋转磁偶极 28

16.5 规范、四极与球对称辐射 28

17 进阶考核与资料定位 **29**

17.1 同轴传输线 29

17.2 等离子体中的电磁波 30

17.3 磁场中的电子散射 30

17.4 研究生作业的后续入口 31

参考文献 **31**

1 矢量分析与点源

1.1 局部方程与积分方程

场是随位置及时间变化的量. 电势 $V(\boldsymbol{r})$ 是标量, 电场 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ 是矢量; 电荷密度 ρ 的 SI 单位为 $\mathrm{C/m^3}$, 电流密度 $\boldsymbol{J}$ 为 $\mathrm{A/m^2}$. 梯度 ∇V 给出势增长最快的方向, 散度 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}$ 描述单位体积的净流出, 旋度 $\nabla\times\boldsymbol{E}$ 描述微小环路的环流密度.

对分段光滑区域 Ω 及其外向法线, 高斯定理为 $\int_\Omega \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}^3x=\oint_{\partial\Omega}\boldsymbol{F}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}a$. 对有定向的曲面 S, 斯托克斯定理为 $\int_S(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}a=\oint_{\partial S}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$. 法线与边界方向按右手约定. 它们使局部方程能转成可测量的通量或环流, 也说明遇到面电荷、线电流时为何要先积分再缩小区域.

令 $\partial_i=\partial/\partial x_i$, 重复指标从 1 到 3 求和. 克罗内克符号 δ_{ij} 是单位矩阵的分量, Levi–Civita 符号 ϵ_{ijk} 在偶排列时取 1、奇排列时取 -1、指标重复时为 0. 于是 $(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})_i=\epsilon_{ijk}A_jB_k$. 恒等式 $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}=\delta_{jm}\delta_{kn}-\delta_{jn}\delta_{km}$ 来自对两种非零排列的比较, 给出

$$\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C})-\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}),$$

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})-\boldsymbol{A}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B}).$$

第二式需要对乘积中的两个场都求导. 把向量当常量移出微分是常见的错误.

若坐标作转动 $x_i'=R_{ij}x_j$, 长度保持要求 $R^{\mathsf T}R=I$. 梯度的链式法则为 $\partial_i'V'=R_{ij}\partial_jV$, 所以梯度确实按矢量变换. 二阶张量的两个指标分别变换; 后文的应力张量不是三个互不相关的标量.

1.2 狄拉克分布

点电荷不能用处处有限的普通密度表示. 对光滑紧支测试函数 φ, 三维狄拉克分布定义为 $\langle\delta^3(\boldsymbol{r}),\varphi\rangle=\varphi(0)$. 分布导数定义为 $\langle\partial_iT,\varphi\rangle=-\langle T,\partial_i\varphi\rangle$, 它把分部积分作为定义保留下来. 一般分布是测试函数空间上的连续线性泛函, 并非任意线性映射.

命题 1.1 *在分布意义下, $\nabla^2(1/r)=-4\pi\delta^3(\boldsymbol{r})$.*

证明. $1/r$ 在原点附近局部可积, 故可定义相应分布. 挖去半径 a 的小球, 在其外部 $\nabla^2(1/r)=0$. 格林第二恒等式把 $\int_{r>a}(1/r)\nabla^2\varphi\,\mathrm{d}^3x$ 转成内边界上的

$$\int_{r=a}\left[-\frac{1}{a}\partial_r\varphi-\frac{\varphi}{a^2}\right]\mathrm{d}a.$$

挖洞区域的外法线指向 $-\hat{\boldsymbol{r}}$, 这决定第二项的负号. 第一项的绝对值为 $O(a)$, 第二项趋于 $-4\pi\varphi(0)$. 被挖去的小球中 $(1/r)\nabla^2\varphi$ 的积分为 $O(a^2)$, 因而不影响极限. □

对点电荷 q, $\rho=q\delta^3(\boldsymbol{r})$, 泊松方程便有解 $V=q/(4\pi\varepsilon_0 r)$. 在原点外验证拉普拉斯方程还不够: 小球通量给出原点处的电荷.

例题 1.1 总电荷 Q 均匀分布在半径 R 的球面上. 用体密度表示该分布.

解答. 取 $\rho = Q\delta(r-R)/(4\pi R^2)$. 球坐标体元是 $r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$, 因而积分得到 Q. 狄拉克分布的系数必须和坐标体元一起核对; $Q\delta(r-R)$ 本身不是正确体密度. □

本章依据 8.07 第 1–3 讲与作业 1、2 中完整给出的分布题, 并补足测试函数和内边界极限的说明.

2 静电势、唯一性与电容

2.1 泊松方程与边界条件

静电场满足 $\nabla\times\boldsymbol{E}=0$ 及 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho/\varepsilon_0$. 在单连通区域可写 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$, 因而 $\nabla^2 V=-\rho/\varepsilon_0$. 对局域电荷、以无穷远为零势,

$$V(\boldsymbol{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3x'.$$

该式由命题1.1作用于积分核得到. 它适于已知电荷的开放空间问题; 对导体边界, 表面电荷通常未知, 必须求满足边界条件的势.

导体静电平衡时内部场为零, 故每个连通导体等势. 若法线由区域 1 指向区域 2, 小药盒和小矩形环路给出 $\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})=\sigma$ 与 $\boldsymbol{E}_{2t}=\boldsymbol{E}_{1t}$. 导体外侧因而有 $E_n=\sigma/\varepsilon_0$. 表面不能用自身全部外侧场计算受力: 薄层所受有效场是两侧平均场, 于是真空导体表面压力 $p=\sigma^2/(2\varepsilon_0)$.

定理 2.1 (狄利克雷唯一性) 有界连通区域内给定电荷密度和边界电势, 充分光滑的泊松方程解至多一个. 对外部区域还需指定无穷远行为, 使下述边界项消失.

证明. 两解之差 u 满足 $\nabla^2u=0$ 且边界上 $u=0$. 用 $\nabla\cdot(u\nabla u)=|\nabla u|^2+u\nabla^2u$ 积分, 得 $\int_\Omega|\nabla u|^2\,\mathrm{d}^3x=0$. 因而 $\nabla u=0$, 连通性使 u 为常数, 零边界使常数为零. □

唯一性是镜像法的依据. 找到一个满足源、边界及无穷远条件的解, 就确定了物理解; 无须先知道导体的实际表面电荷. 若指定的是法向导数, 还需通量相容条件, 且电势只确定到常数.

2.2 场能与电容矩阵

逐次组装静态电荷时, 每对电荷相互作用只计一次, 得 $U=\frac12\int\rho V\,\mathrm{d}^3x$. 将泊松方程代入并分部积分, 对边界项消失的全空间问题,

$$U=\frac{\varepsilon_0}{2}\int|\nabla V|^2\,\mathrm{d}^3x=\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2\,\mathrm{d}^3x.$$

点电荷自能在此模型中发散, 不能把无穷自能直接解释成有限相互作用能. 假定导体外没有给定自由体电荷或额外固定源, 以无穷远零势为参考. 对多个导体, 线性泊松问题给出 $Q_i=C_{ij}V_j$, 且 $U=\frac12C_{ij}V_iV_j$.

设 u_i 为导体 i 上取 1、其他导体及无穷远取 0 的调和函数. 对任意电势, $V=\sum_i V_i u_i$. 分部积分给出 $C_{ij}=\varepsilon_0\int \nabla u_i\cdot\nabla u_j\,\mathrm{d}^3x$, 因而 $C_{ij}=C_{ji}$. 这也解释电容矩阵的互易性不是对几何对称性的猜测.

例题 2.1 同轴圆柱电容器内外半径为 a,b, 长度 $\ell\gg b$, 内导体电荷为 q, 忽略端部效应. 求电容.

解答. 高斯柱面给 $E_s=q/(2\pi\varepsilon_0\ell s)$, 方向由内向外. 内导体电势高于外导体, 差值为 $q\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0\ell)$, 故 $C=2\pi\varepsilon_0\ell/\ln(b/a)$. 当间隙 $d=b-a\ll a$ 时 $\ln(b/a)\simeq d/a$, 得 $C\simeq\varepsilon_0(2\pi a\ell)/d$, 与展开后的平行板一致. □

固定电荷时机械力 $F_x=-\partial_x[Q^2/(2C)]$. 固定电压时电源也做功: $\mathrm{d}U_{\text{source}}=-V\,\mathrm{d}Q$. 电场与电源的合势为 $-CV^2/2$, 所以 $F_x=(V^2/2)\partial_x C$. 忽略电源会把介质吸入力或极板吸引力的符号算反.

本章依据 8.07 第 3、4 讲、作业 2、3; 场能与边界适用条件在中文重编中一并说明.

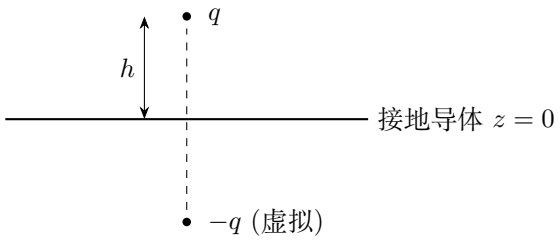
3 静电边值问题

3.1 镜像法

点电荷 q 位于接地平面上方高度 h, 在平面下方对称位置放虚拟电荷 $-q$. 上半空间中的势为

$$V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{s^2+(z-h)^2}}-\frac{1}{\sqrt{s^2+(z+h)^2}}\right].$$

它在 $z=0$ 为零, 在上半空间只有真实点电荷的奇点, 且无穷远消失. 唯一性确保这是解. 镜像电荷只用于域内求解, 平面下半空间的镜像场不是导体内部物理场.



真实求解区域为上半空间; 图中长度为任取比例.

真实电荷受力为 $-q^2\hat{\boldsymbol{z}}/(16\pi\varepsilon_0h^2)$. 相互作用势能却是 $\frac12 qV_{\text{image}}=-q^2/(16\pi\varepsilon_0h)$, 其中一半来自感应电荷随真实电荷移动而改变. 对力直接用库仑定律时没有这个一半.

半径 a 的接地球外有点电荷 q, 距球心 $d>a$. 球内镜像为 $q'=-qa/d$, 位置距球心 $d'=a^2/d$, 与真实电荷同轴. 对球面任意点, 到两个电荷的距离满足 $R'=aR/d$, 因而两项势抵消. 若球孤立且总电荷为 Q, 再在球心加镜像 $Q-q'$, 保持球面等势且总感应电荷为 Q.

3.2 分离变量与球谐函数

边界不是可用少量镜像表达的几何时, 应把拉普拉斯方程分解成与边界相容的模态. 例如矩形区域中两侧为零势, 顶边给定 $f(x)$, 取 $V=X(x)Y(y)$ 得 $X''/X=-Y''/Y=-k^2$. 零侧边要求 $X_n=\sin(n\pi x/a)$, 对应 Y_n 是双曲函数. 在底边 $y=0$ 也接地的条带 $0<y<b$ 中,

$$V(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin\frac{n\pi x}{a}\,\frac{\sinh(n\pi y/a)}{\sinh(n\pi b/a)},\qquad f_n=\frac{2}{a}\int_0^a f(x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{d}x.$$

系数由正交性确定. 分段光滑边界的跳跃点须按适当极限解释, 不能要求级数在互相矛盾的角点同时取两个值.

球坐标中 $\nabla^2=r^{-2}\partial_r(r^2\partial_r)+r^{-2}\Delta_\Omega$. 角算子的本征函数为 $\Delta_\Omega Y_{\ell m}=-\ell(\ell+1)Y_{\ell m}$, 其中 $\ell=0,1,2,\dots$, $-\ell\le m\le\ell$, 采用 $\int Y^*_{\ell m}Y_{\ell' m'}\,\mathrm{d}\Omega=\delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}$. 径向方程 $r^2R''+2rR'-\ell(\ell+1)R=0$ 给 $R=r^\ell$ 或 $r^{-\ell-1}$. 原点有界选择前者, 无穷远消失选择后者. 半径 a 的球面给定 $f(\theta,\phi)$ 时, 内部解为

$$V(r,\theta,\phi)=\sum_{\ell,m} f_{\ell m}(r/a)^\ell Y_{\ell m},\qquad f_{\ell m}=\int Y^*_{\ell m} f\,\mathrm{d}\Omega.$$

最低阶函数为 $Y_{00}=1/\sqrt{4\pi}$、$Y_{10}=\sqrt{3/(4\pi)}\cos\theta$、$Y_{1,\pm1}=\mp\sqrt{3/(8\pi)}\sin\theta e^{\pm i\phi}$. 不同 ℓ 的正交来自角拉普拉斯的自伴性: 对球面积分分部, $\int Y^*\Delta_\Omega Z=\int(\Delta_\Omega Y)^*Z$, 球面没有边界, 两个不同本征值之差乘内积为零. 同阶不同 m 则由 $e^{im\phi}$ 的正交性区分.

轴对称时只需勒让德多项式 $P_\ell(\cos\theta)$, 不再有 ϕ 依赖. 令 $x=\cos\theta$, 标准归一化 $P_\ell(1)=1$ 给 $\int_{-1}^{1}P_\ell P_j\,\mathrm{d}x=2\delta_{\ell j}/(2\ell+1)$, 所以 $f(x)=\sum a_\ell P_\ell(x)$ 的系数为 $a_\ell=(2\ell+1)\int_{-1}^{1}f(x)P_\ell(x)\,\mathrm{d}x/2$. 例如 $x^2=P_0/3+2P_2/3$, 同一边界在球内延拓成 $V=1/3+(2/3)(r/a)^2P_2(\cos\theta)$, 常数模态不能误删.

例题 3.1 半径 a 的接地导体球置于均匀外电场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$. 求球外势及表面电荷.

解答. 远处的势为 $-E_0r\cos\theta$, 是 $\ell=1$ 模态. 加入消失于无穷远的同阶项, 写 $V=(-E_0r+A/r^2)\cos\theta$. 在 $r=a$ 为零给 $A=E_0a^3$. 径向场在球面为 $3E_0\cos\theta$, 故 $\sigma=3\varepsilon_0E_0\cos\theta$. 它的总电荷为零, 偶极矩为 $4\pi\varepsilon_0a^3E_0\hat{\boldsymbol{z}}$. □

本章依据 8.07 第 5、6 讲; 球面边界一般式与作业 4 完整给出的球腔题对应.

4 多极展开与无迹对称张量

4.1 局域源的远场

设电荷分布支撑在半径 a 的球内, 观察点 $r>a$. 用 $\boldsymbol{r}'=x'_i\hat{\boldsymbol{e}}_i$, 核函数的展开为

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}=\frac{1}{r}+\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^2}+\frac{3(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{r}')^2-r'^2}{2r^3}+O(a^3/r^4).$$

这是把 $(1-2\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{r}'/r+r'^2/r^2)^{-1/2}$ 作泰勒展开. 在 r 远大于源尺度时, 高阶项逐渐受抑制. 定义总电荷 $Q=\int\rho\,\mathrm{d}^3x'$, 电偶极矩 $\boldsymbol{p}=\int\rho\boldsymbol{r}'\,\mathrm{d}^3x'$, 以及

$$Q_{ij}=\int\rho(\boldsymbol{r}')(3x'_ix'_j-r'^2\delta_{ij})\,\mathrm{d}^3x'.$$

$Q_{ij}=Q_{ji}$ 且 $Q_{ii}=0$, 所以五个独立分量而非九个. 电势远场为

$$V=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r}+\frac{\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}}{r^2}+\frac{Q_{ij}n_in_j}{2r^3}+\cdots\right].$$

本稿用带系数 3 的四极矩定义, 后文所有四极系数依此核对; 文献中另一个归一化不能直接代入.

若平移原点 $\boldsymbol{r}''=\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{a}$, 则 $\boldsymbol{p}''=\boldsymbol{p}-Q\boldsymbol{a}$. 因而净电荷为零时偶极矩与原点无关; 净电荷不为零时只说 "偶极矩是多少" 却不指定原点是不完整的.

4.2 张量形式与球谐形式

一个齐次多项式 $H_\ell(\boldsymbol{r})=C_{i_1\cdots i_\ell}x_{i_1}\cdots x_{i_\ell}$ 可取系数张量完全对称, 因为反对称部分与坐标乘积缩并为零. 直接求导给

$$\nabla^2 H_\ell=\ell(\ell-1)C_{jji_3\cdots i_\ell}x_{i_3}\cdots x_{i_\ell}.$$

所以无迹正好对应调和齐次多项式. 写 $H_\ell=r^\ell F_\ell(\hat{\boldsymbol{n}})$ 并代入球坐标拉普拉斯算子, 得 $\Delta_\Omega F_\ell=-\ell(\ell+1)F_\ell$. 因此 F_ℓ 是同一阶球谐函数的线性组合. 三维 ℓ 阶齐次多项式空间维数为 $\binom{\ell+2}{2}$, 去掉形如 $r^2P_{\ell-2}$ 的迹部分, 其中 $P_{\ell-2}$ 是任意 $\ell-2$ 阶齐次多项式, 其维数 $\binom{\ell}{2}$, 调和部分的维数为 $2\ell+1$ (低阶直接取同一结果). 这与 $m=-\ell,\dots,\ell$ 的球谐个数一致. 两种写法表达同一空间, 张量写法擅长转动与收缩, 球谐写法擅长边界展开和正交积分.

以二阶为例, 从 z^2 减去其迹得到 $z^2-r^2/3$, 限制在单位球面上并乘 $3/2$ 就是 $P_2(\cos\theta)=(3\cos^2\theta-1)/2$. 三阶单位向量积的无迹部分为

$$n_{\langle i}n_jn_{k\rangle}=n_in_jn_k-\frac{1}{5}(n_i\delta_{jk}+n_j\delta_{ik}+n_k\delta_{ij}).$$

求迹后第一项给 n_k, 括号给 $5n_k$, 故系数必须是 $1/5$.

4.3 理想偶极的接触项

在 $r\neq0$ 处微分 $V_{\mathrm{dip}}=\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}/(4\pi\varepsilon_0r^2)$ 得熟悉的 r^{-3} 场. 但该场在原点不是普通可积函数. 精确分布恒等式为

$$\partial_i\frac{x_j}{r^3}=\mathrm{PV}\,\frac{\delta_{ij}-3n_in_j}{r^3}+\frac{4\pi}{3}\delta_{ij}\delta^3(\boldsymbol{r}),$$

其中 PV 指挖去同心小球后取极限. 对测试函数分部积分, 内球面的项为 $\int n_in_j\varphi(a\hat{\boldsymbol{n}})\,\mathrm{d}\Omega$, 极限等于 $(4\pi/3)\delta_{ij}\varphi(0)$. 其余积分的常数部分在角积分中消失, 测试函数的一阶余项使径向积分收敛. 因而

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{dip}}=\mathrm{PV}\,\frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{p}}{4\pi\varepsilon_0r^3}-\frac{\boldsymbol{p}}{3\varepsilon_0}\delta^3(\boldsymbol{r}).$$

接触项虽不改变源外场, 却改变包含原点的体积分. 删除它会破坏泊松方程及体平均恒等式. 理想偶极的电荷密度为 $\rho=-\boldsymbol{p}\cdot\nabla\delta^3(\boldsymbol{r})$, 这是近邻正负电荷在固定偶极矩极限下的分布.

本章对应 8.07 第 8、9 讲以及作业 5、7 的无迹张量和分布题. 张量与球谐的关系在这里从拉普拉斯算子建立, 不将名称对应当作证明.

5 介质中的静电场

5.1 极化与束缚电荷

微观正负电荷在外场中稍微分离，宏观上用单位体积的电偶极矩 $\boldsymbol{P}$ 表示极化. 对局域偶极分布，把偶极势 $\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')/(4\pi\varepsilon_0|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3)$ 积分并对源坐标分部积分，得束缚体电荷 $\rho_b=-\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 和表面电荷 $\sigma_b=\boldsymbol{P}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$. 体面两项必须一起计算；均匀极化球的体电荷为零，表面电荷却不为零.

令 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}$，则 $\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_f$. $\boldsymbol{D}$ 只把束缚电荷移到构成关系中，不能独立替代 $\boldsymbol{E}$. 对线性各向同性无色散介质，$\boldsymbol{P}=\varepsilon_0\chi_e\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$，$\varepsilon=\varepsilon_0(1+\chi_e)$. 这里的模型没有涵盖迟滞、非线性或瞬时各向异性响应.

界面无自由面电荷时 $D_{2n}=D_{1n}$，静电时切向场连续. 介电常数跳跃会使法向电场跳跃，不应同时要求 E_n 和 D_n 连续. 边界仍然是电势连续，但法向导数须按介电常数加权.

5.2 介质球与能量

例题 5.1 介电常数 ε、半径 a 的均匀介质球置于真空均匀场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$. 求球内场及诱导偶极矩.

解答. 轴对称且远场为 $\ell=1$，取 $V_{\text{in}}=-Ar\cos\theta$，$V_{\text{out}}=(-E_0r+B/r^2)\cos\theta$. 连续势给 $A=E_0-B/a^3$，连续 D_n 给 $\varepsilon A=\varepsilon_0(E_0+2B/a^3)$. 解得

$$A=\frac{3\varepsilon_0}{\varepsilon+2\varepsilon_0}E_0,\qquad B=a^3\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon+2\varepsilon_0}E_0.$$

内部为均匀场 $A\hat{\boldsymbol{z}}$，球外偶极矩为 $\boldsymbol{p}=4\pi\varepsilon_0B\hat{\boldsymbol{z}}$. 当 $\varepsilon=\varepsilon_0$ 时扰动消失，$\varepsilon\to\infty$ 时内场趋零，对应导体极限. □

对于线性无损静态介质，缓慢建立自由电荷所需能量为 $U=\frac{1}{2}\int\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}\,\mathrm{d}^3x$. 对非线性介质要改成沿建立过程的 $\int\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{D}$；对色散介质的动态储能也不能直接沿用此式.

介质被电容器吸入的力可由电容随位置的改变计算. 例如忽略边缘场，面积 $A_d(x)$ 被介质填满、其余面积为真空时，

$$C(x)=\frac{\varepsilon_0A+(\varepsilon-\varepsilon_0)A_d(x)}{d}.$$

固定电压时 $F_x=V^2(\varepsilon-\varepsilon_0)A_d'(x)/(2d)$. 固定电荷时替换 $V=Q/C(x)$ 后仍有趋向增加电容的力，但力的大小随位置改变. 边缘场负责把局部压力传递成吸入力；总能量法可以在小间隙近似下避免精细求解边缘.

本章依据 8.07 作业 6 所声明的线性各向同性范围，Quiz 2 的介质题，并与电容能量推导衔接.

6 稳恒磁场与磁化

6.1 电流与矢量势

稳恒电流满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$, 磁场满足 $\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}$、$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$. 局域无单极磁场可写 $\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$. 取库仑规范 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}=0$, 得 $\nabla^2\boldsymbol{A}=-\mu_0\boldsymbol{J}$, 进而

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3x',\qquad \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}^3x'.$$

第二式是第一式对观察坐标取旋度得到的毕奥–萨伐尔定律. 对细导线, $\boldsymbol{J}\,\mathrm{d}^3x'$ 换成 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$. 安培环路定律总成立, 但只有足够对称时才能从单一环路积分确定局部场.

例题 6.1 半径 R 的圆环载流 I, 从 $+z$ 方向看电流逆时针. 求轴线上距环心 z 的磁场.

解答. 对称性使横向分量抵消, 轴向分量的分子是 $IR^2\,\mathrm{d}\phi$. 于是 $B_z=\mu_0IR^2/[2(R^2+z^2)^{3/2}]$. 远处 $B_z\simeq\mu_0IR^2/(2|z|^3)$, 恰与磁偶极矩 $\boldsymbol{m}=I\pi R^2\hat{\boldsymbol{z}}$ 的轴向远场一致. □

6.2 磁偶极与接触项

对局域稳恒电流, $\int\boldsymbol{J}\,\mathrm{d}^3x=0$. 可以对 $\nabla'\cdot(x_i'\boldsymbol{J})=J_i$ 积分证明, 边界项由局域性消失. 势的首个非零远场项由磁偶极矩 $\boldsymbol{m}=\frac12\int\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{J}\,\mathrm{d}^3x'$ 决定,

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{dip}}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}}{r^3}.$$

对其取旋度并用上一章的分布恒等式,

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{dip}}=\mathrm{PV}\,\frac{\mu_0}{4\pi r^3}[3(\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{m}]+\frac{2\mu_0}{3}\boldsymbol{m}\delta^3(\boldsymbol{r}).$$

磁接触项的系数与电接触项不同, 源外的相似形状不能把两者在原点处等同. 小电流环在外场中受力 $\boldsymbol{F}=\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})$、力矩 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$, 这里 $\boldsymbol{m}$ 固定且只微分外场. 磁能在固定外场、固定偶极矩模型下为 $-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}$.

6.3 物质中的磁场

磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 是单位体积磁偶极矩. 相应束缚体电流 $\boldsymbol{J}_b=\nabla\times\boldsymbol{M}$, 束缚面电流 $\boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\hat{\boldsymbol{n}}$. 将这些从安培方程移走, 定义 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{B}/\mu_0-\boldsymbol{M}$, 得 $\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}_f$. 小药盒给 $B_{2n}=B_{1n}$, 小环路给 $\hat{\boldsymbol{n}}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{K}_f$.

均匀磁化球的面电流是 $\boldsymbol{K}=M\sin\theta\hat{\boldsymbol{\phi}}$. 球内 $\boldsymbol{B}=2\mu_0\boldsymbol{M}/3$, 球外等价于 $\boldsymbol{m}=(4\pi a^3/3)\boldsymbol{M}$ 的偶极场. 这一结果可通过球内均匀场、球外偶极场的法向连续和切向跳跃得到. $\boldsymbol{H}_{\mathrm{in}}=-\boldsymbol{M}/3$ 是退磁场; 它表明物体形状会改变内部磁响应.

线性各向同性模型 $\boldsymbol{M}=\chi_m\boldsymbol{H}$ 给 $\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$, $\mu=\mu_0(1+\chi_m)$. 铁磁迟滞不能用一个常数 μ 完整描述. 本章依据 8.07 第 10、11 讲及作业 7、8.

7 麦克斯韦方程与电磁势

7.1 电荷连续性与位移电流

电荷局部守恒是 $\partial_t\rho+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$. 单独使用稳恒安培定律 $\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}$ 并取散度会错误地要求 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$, 因而它不能描述充电电容器. 加入位移电流后, 真空方程为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho/\varepsilon_0,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0, \tag{7.1}$$

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\qquad \nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}+c^{-2}\partial_t\boldsymbol{E}. \tag{7.2}$$

对最后一式取散度, 第一式使它恰好成为连续性方程. 位移电流不是额外流动的带电粒子, 而是时变电场对磁场环流的贡献.

在运动的导线回路上, 单位电荷受到 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$, 所以电动势为 $\mathcal{E}=\oint(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$. 用曲面输运定理可合成 $\mathcal{E}=-\,\mathrm{d}\Phi_B/\,\mathrm{d}t$. 只把 $\partial_t\boldsymbol{B}$ 积分会漏掉导线运动造成的面积变化.

7.2 规范自由与波动方程

由无磁单极方程取 $\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$. 法拉第定律随后给 $\boldsymbol{E}=-\nabla V-\partial_t\boldsymbol{A}$. 势并非唯一: 对任意充分光滑的 Λ, $\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{A}+\nabla\Lambda$, $V'=V-\partial_t\Lambda$, 场保持不变. 规范自由改变描述, 不改变可测量场.

从任意势达到洛伦兹规范, 需要选择满足

$$(\nabla^2-c^{-2}\partial_t^2)\Lambda=-\nabla\cdot\boldsymbol{A}-c^{-2}\partial_t V$$

的规范函数, 并选择与问题相容的初始及边界条件. 达到后仍可添加满足齐次波动方程的 Λ, 这是残余规范自由. 库仑规范在动态问题中给 $\nabla^2V=-\rho/\varepsilon_0$, 但矢量势还含横向电流的波动传播; 不能把第 6 章的稳恒泊松方程直接用于所有动态问题.

洛伦兹规范 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}+c^{-2}\partial_tV=0$ 使源方程解耦为

$$(\nabla^2-c^{-2}\partial_t^2)V=-\rho/\varepsilon_0,\qquad (\nabla^2-c^{-2}\partial_t^2)\boldsymbol{A}=-\mu_0\boldsymbol{J}.$$

选择无入射自由场的推迟解,

$$V(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}',t-R/c)}{R}\,\mathrm{d}^3x',\quad \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}',t-R/c)}{R}\,\mathrm{d}^3x',\quad R=|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|.$$

波动算子的推迟格林函数核为 $\delta(t-t'-R/c)/(4\pi R)$. 本稿记 $L=\nabla^2-c^{-2}\partial_t^2$, 此核满足 $LG=-\delta^3(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}\prime)\delta(t-t\prime)$. 时间积分给出上式; 静态极限恢复库仑势. 齐次波动解仍可叠加, 所以仅写麦克斯韦方程还不等于指定辐射边界条件.

7.3 点电荷的推迟势

假定粒子速度始终小于光速, 观察点不在粒子世界线上; 未正则化的点源自场不能直接用于求自力. 粒子位置为 $\boldsymbol{r}_p(t)$, 推迟时间 t_r 满足 $t-t_r=|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_p(t_r)|/c$. 定义 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_p(t_r)$、$R=|\boldsymbol{R}|$、$\hat{\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{R}/R$、$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{v}(t_r)/c$, 以及 $\kappa=1-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\beta}$. 插入点源并积分时间狄拉克分布时, 根的导数产生 $1/\kappa$, 因而 Liénard–Wiechert 势为

$$V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\kappa R}\right]_{t_r},\qquad \boldsymbol{A}=\frac{\boldsymbol{v}(t_r)}{c^2}V.$$

忽略该雅可比因子会错误地把移动点源当成 “在旧位置静止” 的库仑电荷. 推迟时间对观测时间及位置也有依赖, 微分势时要用 $\partial_t t_r=1/\kappa$, $\nabla t_r=-\hat{\boldsymbol{n}}/(c\kappa)$.

相应电场为

$$\boldsymbol{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{(1-\beta^2)(\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{\beta})}{\kappa^3R^2}+\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\times[(\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}]}{c\kappa^3R}\right]_{t_r},\qquad \boldsymbol{B}=\frac{1}{c}\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{E}.$$

第一项是速度场, 随 R^{-2} 衰减; 第二项是加速度场, 随 R^{-1} 衰减并可把有限能流送到无穷远. 此处给出从势微分所需的时间链式关系, 完整代数可用第 15 讲核对; 辐射部分的非相对论推导在第10章另行完成.

本章依据 8.07 第 3 讲、作业 9 和第 15 讲数学部分. 第 15 讲原件含明确许可例外的 YouTube 图片, 故未把整份原件打包, 本稿不使用这些图片.

8 能量、动量与角动量

8.1 坡印廷定理

电场对电流的单位体积功率为 $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}$. 用麦克斯韦方程消去 $\boldsymbol{J}$, 再用 $\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E})-\boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B})$, 得

$$\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}=-\partial_t\left(\frac{\varepsilon_0}{2}E^2+\frac{B^2}{2\mu_0}\right)-\nabla\cdot\left(\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}\right).$$

定义真空场能密度 $u=\varepsilon_0E^2/2+B^2/(2\mu_0)$, 坡印廷矢量 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/\mu_0$, 则 $\partial_t u+\nabla\cdot\boldsymbol{S}=-\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}$. 积分后是区域内场能的减少等于对物质做功加上穿过边界向外的能流. 因而电阻耗散可由侧面的电磁能流解释, 无须把能量只想成沿导线内部被电子搬运.

对静止、无损、无预存极化或磁化偏置、构成关系瞬时线性且参数不随时间改变的介质, 若构成张量对称 (实常数各向同性模型是充分情形), 可相应写 $u=(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}+\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H})/2$, $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$. 色散介质需把物质振子的能量并入, 不能只用静态公式决定储能正负.

8.2 麦克斯韦应力张量

洛伦兹力密度是 $\boldsymbol{f}=\rho\boldsymbol{E}+\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$. 将源用麦克斯韦方程消去,

$$f_i=\varepsilon_0E_i\partial_jE_j+\frac{1}{\mu_0}[(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)B_i-\tfrac{1}{2}\partial_iB^2]-\varepsilon_0(\partial_t\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})_i.$$

这里用了 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$. 为形成场动量的时间导数, 加上 $\partial_t[\varepsilon_0(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})_i]$. 剩余 $\varepsilon_0(\boldsymbol{E}\times\partial_t\boldsymbol{B})_i$ 由法拉第定律化成 $\varepsilon_0[(\boldsymbol{E}\cdot\nabla)E_i-\frac{1}{2}\partial_i E^2]$. 所以

$$f_i+\partial_t g_i=\partial_j T_{ij},\qquad \boldsymbol{g}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}/c^2,$$

$$T_{ij}=\varepsilon_0(E_iE_j-\tfrac{1}{2}\delta_{ij}E^2)+\frac{1}{\mu_0}(B_iB_j-\tfrac{1}{2}\delta_{ij}B^2).$$

对固定体积 Ω 积分, 首先得到

$$\int_\Omega \boldsymbol{f}\,\mathrm{d}^3x+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \boldsymbol{g}\,\mathrm{d}^3x=\oint_{\partial\Omega}\boldsymbol{T}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}a.$$

若边界包围同一物质系统, 无物质穿越边界且没有其他外力, 第一项才等于 $\mathrm{d}\boldsymbol{P}_{\mathrm{mech}}/\,\mathrm{d}t$, 于是总动量的变化率等于应力边界积分. 一般固定控制体还须计入机械动量的流入流出和其他机械应力. 这里 T_{ij} 表示第 j 方向边界上的第 i 分量力. 按本符号约定, 向外传出的场动量通量张量为 $-T_{ij}$, 不能把应力与外向动量流混为相同符号.

对平面波沿 $+z$ 传播, $T_{zz}=-u$, 确认它的外向动量流为 u. 吸收面的辐射压力为 $\langle S\rangle/c$, 完全反射为 $2\langle S\rangle/c$.

8.3 角动量

场角动量密度为 $\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{g}$. 对动量守恒式乘 $\epsilon_{k\ell i}x_\ell$ 并积分, 分部积分的附加体项为 $\epsilon_{kji}T_{ij}=0$, 因为 T 对称. 在上一节固定物质系统且无其他外力矩的条件下, 物质与场的总角动量只通过边界的应力矩交换; 有物质穿越固定边界时还须加入机械角动量通量. 静态 $\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 也可储存非零场动量, “静态”只表示场不随时间变化.

例题 8.1 半径 R 的球壳均匀带电 Q, 以角速度 $\omega\hat{\boldsymbol{z}}$ 缓慢转动. 已知球内磁场为 $B_0\hat{\boldsymbol{z}}$, $B_0=\mu_0 Q\omega/(6\pi R)$. 求场角动量.

解答. 球内电场为零, 只有球外贡献.

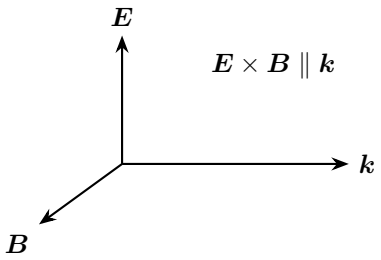
外场为 $E_r=Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$, $B_\theta=B_0R^3\sin\theta/(2r^3)$. 所以 $g_\phi=QB_0R^3\sin\theta/(8\pi r^5)$, 轴向角动量密度为 $r\sin\theta g_\phi$. 用 $\int\sin^2\theta\,\mathrm{d}\Omega=8\pi/3$ 和 $\int_R^\infty r^{-2}\,\mathrm{d}r=1/R$, 得 $L_z=QB_0R^2/3=\mu_0Q^2R\omega/(18\pi)$. □

本章对应 8.07 作业 10、期末题 1、2 及 8.311 作业 1、2, 保持真空场动量与介质动量问题的范围区分.

9 电磁波、界面与波导

9.1 横波与能流

无源均匀真空中对法拉第定律取旋度, 用 $\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{E}=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}$, 得 $\nabla^2\boldsymbol{E}-c^{-2}\partial_t^2\boldsymbol{E}=0$. 磁场同样满足波动方程. 对复表示 $\boldsymbol{E}=\Re[\boldsymbol{E}_0e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}]$, 源为零给 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}_0=0$、$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{B}_0=0$, 且 $\boldsymbol{B}_0=(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}_0)/\omega$, $\omega=c|\boldsymbol{k}|$. 电、磁、传播方向相互垂直.



横波三方向的右手关系, 透视示意, 不表示相同场量的单位或比例.

波阻抗 $Z_0=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$ 给 $|E_0|=Z_0|H_0|$. 时间平均能流 $\langle \boldsymbol{S}\rangle=|E_0|^2\hat{\boldsymbol{k}}/(2Z_0)$. 两个正交电场分量同相为线偏振, 等振幅且相差 $\pi/2$ 为圆偏振, 一般情形为椭圆偏振.

9.2 反射与透射

设两侧为静止、线性、均匀、各向同性的普通无损介质, $\varepsilon_j,\mu_j>0$, 波阻抗 $Z_j=\sqrt{\mu_j/\varepsilon_j}$, 平面界面上没有自由面电荷与面电流. 正入射时电场的连续性为 $E_i+E_r=E_t$, 磁场的连续性为 $(E_i-E_r)/Z_1=E_t/Z_2$. 反射波磁场的负号由传播方向反转产生. 解得

$$r_E=\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1},\quad t_E=\frac{2Z_2}{Z_2+Z_1},\quad R=|r_E|^2,\quad T=\frac{Z_1}{Z_2}|t_E|^2,\quad R+T=1.$$

$|t_E|$ 可以大于 1 而没有能量增益, 因为能流还含阻抗. 对斜入射, 同一界面上的相位必须一致, 得频率相同、切向波矢相同, 即 $n_1\sin\theta_i=n_2\sin\theta_t$ 与 $\theta_r=\theta_i$. s 偏振的界面波导纳为 $\cos\theta/Z$, p 偏振若以切向电场为振幅, 导纳为 $1/(Z\cos\theta)$. 记相应导纳为 Y_1,Y_2, 切向电场连续给 $E_i^{\parallel}+E_r^{\parallel}=E_t^{\parallel}$, 切向磁场连续给 $Y_1(E_i^{\parallel}-E_r^{\parallel})=Y_2E_t^{\parallel}$. 因而两种偏振都可统一写

$$r_{\parallel}=\frac{Y_1-Y_2}{Y_1+Y_2},\quad t_{\parallel}=\frac{2Y_1}{Y_1+Y_2},\quad R=|r_{\parallel}|^2,\quad T=\frac{Y_2}{Y_1}|t_{\parallel}|^2.$$

这里假定透射角为实数. p 偏振的总电场透射振幅比为 $t_E=t_{\parallel}\cos\theta_i/\cos\theta_t$; s 偏振的电场全在界面内, 无此换算. 例如非磁介质 $n_2=\sqrt{3}n_1$, 取 $\theta_i=\pi/3$, 则 $\theta_t=\pi/6$ 且 $Y_1=Y_2$ 对 p 偏振成立, $r_p=0$, 这就是布儒斯特角 $\tan\theta_B=n_2/n_1$. 振幅是总电场还是切向分量必须先约定, 否则透射系数会差一个余弦因子.

9.3 导体与约束模态

对静止、线性、均匀、各向同性导体取正实近似常数 μ,σ 及正频率 $\omega>0$, $\boldsymbol{J}=\sigma\boldsymbol{E}$. 对 $e^{-i\omega t}$ 约定, $k^2=\mu\varepsilon\omega^2+i\mu\sigma\omega$. 当 $\sigma\gg\omega\varepsilon$ 时 $k\simeq(1+i)/\delta$, $\delta=\sqrt{2/(\mu\sigma\omega)}$. 波沿 $+z$ 传播时振幅为 $e^{-z/\delta}$, δ 是趋肤深度, 不是只改变相速度的实参数.

理想导体波导侧壁要求切向电场为零. 沿 z 写 $e^{i(k_zz-\omega t)}$, 横向函数满足 $(\nabla_\perp^2+k_\perp^2)\psi=0$, 而 $k_z^2=(\omega/c)^2-k_\perp^2$. 矩形截面 $a\times b$ 上 TM 模态取 $E_z\propto\sin(m\pi x/a)\sin(n\pi y/b)$, $m,n\geq1$; TE 模态取 $H_z\propto\cos(m\pi x/a)\cos(n\pi y/b)$, $m,n\geq0$ 且不同时为零. 横向本征值 $k_\perp^2=(m\pi/a)^2+(n\pi/b)^2$ 决定截止频率 $\omega_c=ck_\perp$. 这些边界条件不是任取的: TM 模态的 E_z 沿导体侧壁切向, 因而须在边界为零, 是 Dirichlet 条件. 对 TE 模态, 由横向麦克斯韦方程得 $\boldsymbol{E}_\perp=-i\omega\mu_0\hat{\boldsymbol{z}}\times\nabla_\perp H_z/k_\perp^2$, 故壁上切向电场零要求 $\partial_nH_z=0$, 是 Neumann 条件 (采用 $e^{ik_zz-i\omega t}$ 约定). 当

$m=n=0$ 时 H_z 为常数; 但对 $k_z\neq 0$, $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$ 又要求此常数为零, 所以它没有对应的非零传播场. 单连通空心波导也没有 TEM 模态; 同轴双导体结构可有 TEM 模态.

当 $\omega>\omega_c$ 时 $v_{\mathrm{ph}}=\omega/k_z>c$, $v_g=\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k_z=c^2k_z/\omega<c$, 二者乘积为 c^2. 相速度超光速不表示能量或信息超光速. 例如 $a=2b$ 时最低截止模态是 TE_{10}, $\omega_c=\pi c/a$; 在 $\omega=2\omega_c$ 下 $k_z=\sqrt{3}\pi/a$, $v_{\mathrm{ph}}=2c/\sqrt{3}$, $v_g=\sqrt{3}c/2$. TM_{11} 的截止为 $\sqrt{5}\pi c/a$, 在此频率不能传播. 本章本科部分依据 8.07 第 14 讲和作业 10; 波导为 8.311 补充笔记 *Wave Guides* 支持的进阶扩展.

10 偶极辐射与运动电荷

10.1 局域源的辐射区

设源尺度 a、频率 ω, 满足 $a\ll c/\omega$, 观察距离 $r\gg a$. 若只保留辐射项, 还要求 $r\gg c/\omega$, 即 $kr\gg 1$, $k=\omega/c$. $a\ll r\ll c/\omega$ 虽远离源的几何尺寸, 仍属准静态近场. 推迟势核可取 $1/R\simeq 1/r$、$t-R/c\simeq t-r/c+\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{r}'/c$. 最低阶电偶极辐射还忽略源内部的相位差. 连续性方程给

$$\dot{\boldsymbol{p}}=\int \boldsymbol{r}'\partial_t\rho\,\mathrm{d}^3x'=-\int \boldsymbol{r}'\nabla'\cdot\boldsymbol{J}\,\mathrm{d}^3x'=\int \boldsymbol{J}\,\mathrm{d}^3x',$$

表面项由源局域性消失, 故 $\boldsymbol{A}\simeq\mu_0\dot{\boldsymbol{p}}(t-r/c)/(4\pi r)$. 势的微分中, 对 $1/r$ 求导给近场, 对推迟时间求导给 $1/r$ 辐射场. 再用辐射区的横向关系,

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{rad}}=\frac{\mu_0}{4\pi r}\hat{\boldsymbol{n}}\times[\hat{\boldsymbol{n}}\times\ddot{\boldsymbol{p}}(t-r/c)],\qquad \boldsymbol{B}_{\mathrm{rad}}=\frac{1}{c}\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{E}_{\mathrm{rad}}.$$

横向投影可从电偶极势直接看出:

$$V=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{p}}{r^2}+\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\dot{\boldsymbol{p}}}{cr}\right]_{t-r/c},\qquad \boldsymbol{A}=\frac{\mu_0}{4\pi r}\dot{\boldsymbol{p}}(t-r/c).$$

只取 $1/r$ 项时, $-\nabla V$ 对推迟时间求导给 $\hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\ddot{\boldsymbol{p}})/(4\pi\varepsilon_0c^2r)$, $-\partial_t\boldsymbol{A}$ 给 $-\ddot{\boldsymbol{p}}/(4\pi\varepsilon_0c^2r)$. 二者合为 $\hat{\boldsymbol{n}}\times(\hat{\boldsymbol{n}}\times\ddot{\boldsymbol{p}})$, 纵向分量相消. 对理想点偶极, 或各主要频率均有 $ka\ll 1$ 的局域源, 该式在辐射区给电偶极主项; 不表示任意快速变化的有限源都可忽略内部相位.

辐射场的能流为 $S=E_{\mathrm{rad}}^2/(\mu_0c)$, 单位立体角功率为 $\mathrm{d}P/\mathrm{d}\Omega=r^2S$. 于是瞬时角功率为 $\mu_0|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2\sin^2\theta/(16\pi^2c)$. 用 $\int\sin^2\theta\,\mathrm{d}\Omega=2\pi\int_0^\pi\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta=8\pi/3$, 得 $P=|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2/(6\pi\varepsilon_0c^3)$. 对 $\boldsymbol{p}=p_0\cos\omega t\hat{\boldsymbol{z}}$, 再用 $\langle\cos^2\omega t\rangle=1/2$, 平均角功率与总功率为

$$\left\langle\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\Omega}\right\rangle=\frac{\mu_0p_0^2\omega^4}{32\pi^2c}\sin^2\theta,\qquad \langle P\rangle=\frac{p_0^2\omega^4}{12\pi\varepsilon_0c^3}.$$

轴向不辐射, 赤道面最大. 对单个非相对论电荷 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{r}_p$, 瞬时总功率是拉莫尔公式 $P=q^2a^2/(6\pi\varepsilon_0c^3)$. 简谐加速度平均平方带来一半, 不能把瞬时和平均系数混用.

10.2 近场、感应场和磁偶极

为处理离源有限距离的题, 保留偶极场的三个距离阶次. 理想时变电偶极在 $r>0$ 的场为

$$\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3\hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{p})-\boldsymbol{p}}{r^3}+\frac{3\hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\dot{\boldsymbol{p}})-\dot{\boldsymbol{p}}}{cr^2}+\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\times(\hat{\boldsymbol{n}}\times\ddot{\boldsymbol{p}})}{c^2r}\right]_{t-r/c},$$

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{\dot{\boldsymbol{p}}\times\hat{\boldsymbol{n}}}{r^2}+\frac{\ddot{\boldsymbol{p}}\times\hat{\boldsymbol{n}}}{cr}\right]_{t-r/c}.$$

三项依次为近场、感应场、辐射场. 静态极限恢复源外电偶极场. 理想点源的原点接触项不包含在 $r>0$ 公式中.

磁偶极可用真空方程的电磁对偶得到: 以 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{m}/c$ 的电偶极场作 $\boldsymbol{B}_m=\boldsymbol{E}_e/c$、$\boldsymbol{E}_m=-c\boldsymbol{B}_e$. 所以

$$\boldsymbol{B}_m=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{3\hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{m})-\boldsymbol{m}}{r^3}+\frac{3\hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\dot{\boldsymbol{m}})-\dot{\boldsymbol{m}}}{cr^2}+\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\times(\hat{\boldsymbol{n}}\times\ddot{\boldsymbol{m}})}{c^2r}\right]_{t-r/c},$$

$$\boldsymbol{E}_m=-\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{\dot{\boldsymbol{m}}\times\hat{\boldsymbol{n}}}{r^2}+\frac{\ddot{\boldsymbol{m}}\times\hat{\boldsymbol{n}}}{cr}\right]_{t-r/c}.$$

磁偶极辐射功率为 $P_m=\mu_0|\ddot{\boldsymbol{m}}|^2/(6\pi c^3)$. 电磁对偶在这里用于真空源外区, 不表示真实材料可以任意交换介电常数和磁导率.

10.3 匀速场与相对论辐射

匀速电荷的加速度项为零. 场相对于电荷当前位置差 $\boldsymbol{R}_0$ 可写

$$\boldsymbol{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(1-\beta^2)\boldsymbol{R}_0}{[R_0^2-(\boldsymbol{\beta}\times\boldsymbol{R}_0)^2]^{3/2}},\qquad \boldsymbol{B}=c^{-2}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}.$$

横向场比静止场强 $\gamma=(1-\beta^2)^{-1/2}$ 倍, 纵向弱 γ^{-2} 倍. 这来自推迟几何及洛伦兹变换, 不是匀速运动持续向远方放出辐射.

8.311 将非相对论功率推广为 Liénard 公式

$$P=\frac{q^2\gamma^6}{6\pi\varepsilon_0c^3}\left[a^2-\frac{|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|^2}{c^2}\right].$$

此处作为进阶引用结论, 未声称已从相对论远场角积分完整证明. 平行加速度给 γ^6a^2, 垂直加速度给 γ^4a^2, 因而相对论圆周运动的辐射不可用普通拉莫尔公式直接估算.

本章依据 8.07 第 16 讲、第 15 讲数学部分及期末题 3、4; 源外偶极三阶场用于保留期末题中的有限距离条件. 相对论功率属于向后扩展, 并列明证明范围.

11 进阶电磁理论

11.1 色散与因果响应

8.311 的课历把介质色散放在波传播之前, 因为实际物质响应不是瞬时的. 对电子位移 x 取受迫阻尼振子模型 $\ddot{x}+\Gamma\dot{x}+\omega_0^2x=-(e/m)E(t)$. 对 $e^{-i\omega t}$ 约定, 单位体积 N 个电子给

$$\chi_e(\omega)=\frac{Ne^2}{\varepsilon_0m}\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2-i\Gamma\omega}.$$

极化为 $P=-Nex$, 电子电荷的两个负号使静态极化率为正. 阻尼 $\Gamma>0$ 且正频率 $\omega>0$ 时 $\operatorname{Im}\chi_e>0$ 对应吸收, 平均吸收功率密度为 $\varepsilon_0\omega\operatorname{Im}\chi_e|E_0|^2/2$; 负频率的虚部反号; 无阻尼极限的共振须用分布或极限处理, 不能把极点处表达式当有限响应.

更一般地写 $P(t)=\varepsilon_0\int_0^\infty \chi(\tau)E(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 下限 0 表达因果性. 假定 $\chi(\omega)\to 0$ 的高频行为足以使无减除积分收敛; 若趋向常数 χ_∞, 应对 $\chi-\chi_\infty$ 写关系. 在因果核适当衰减的条件下, 其傅里叶响应在上半复频平面解析. Kramers–Kronig 关系把实部与虚部联系为

$$\operatorname{Re}\chi(\omega)=\frac{1}{\pi}\,\mathrm{PV}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\operatorname{Im}\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'.$$

这是调用复分析的色散关系, 本稿不把它当成已从零证明的本科定理. 正负频率的关系由实响应 $\chi(-\omega)=\chi(\omega)^*$ 给出. 介电常数与吸收不能随意独立选择, 否则可能违反因果性.

11.2 负折射率与切伦科夫辐射

对有效线性、各向同性、均匀介质在单频透明频带中的平面波, $\boldsymbol{H}=(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})/(\mu\omega)$, 所以平均能流方向与 $\boldsymbol{k}/\mu$ 相同. 当一定频带内 $\varepsilon<0$ 且 $\mu<0$ 时, 能流与相位波矢反向. 这不表示能量逆时间传播, 还须用物质色散和正储能决定物理分支. 8.07 第 12、13 讲讨论的超材料是这种进阶例子, 不能将负常数 ε,μ 无频带限制地外推.

匀速粒子在介质中的场含 $\omega=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}$ 的相位匹配条件. 若普通正折射传播分支的相速度为 $c/n(\omega)$, 则各频率的切伦科夫条件为 $v>c/n(\omega)$、$\cos\theta_k(\omega)=c/[n(\omega)v]$. 色散使锥角随频率变化. 在负折射介质中必须区分波矢的相位锥与能流的辐射锥; 用正折射公式只换 n 的负号而不说明角的方向会造成误导. 本稿只建立相位与能流关系, 不复用研究报告中的第三方实验图.

11.3 传输线与场振子

假设填充介质为静止、线性、均匀、各向同性. 同轴线内外半径 a,b, 单位长度电容 $C'=2\pi\varepsilon/\ln(b/a)$, 单位长度电感 $L'=\mu\ln(b/a)/(2\pi)$. 前者来自径向电场, 后者来自 $B_\phi=\mu I/(2\pi s)$ 的磁能 $U_B/\ell=L'I^2/2$. 因而传播速度 $1/\sqrt{L'C'}=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$, 阻抗 $\sqrt{L'/C'}=\sqrt{\mu/\varepsilon}\,\ln(b/a)/(2\pi)$. 这是把分布场和电路变量对应起来, 不是把整条线压缩成单个电容.

取无源真空理想导体腔, 无静电背景, 并选择相容的辐射规范 $V=0$. 理想腔中的矢量势可按正交横向模态展开 $\boldsymbol{A}=\sum_\alpha q_\alpha(t)\boldsymbol{f}_\alpha(\boldsymbol{r})$, 库仑规范要求 $\nabla\cdot\boldsymbol{f}_\alpha=0$. 模态满足相应导体边界及 $-\nabla^2\boldsymbol{f}_\alpha=(\omega_\alpha/c)^2\boldsymbol{f}_\alpha$. 选择 $\varepsilon_0\int\boldsymbol{f}_\alpha\cdot\boldsymbol{f}_\beta\,\mathrm{d}^3x=\delta_{\alpha\beta}$ 归一化后, 真空场拉格朗日量成为 $L=\frac12\sum_\alpha(\dot q_\alpha^2-\omega_\alpha^2q_\alpha^2)$, 哈密顿量成为独立谐振子能量之和. 8.311 的 *Field Oscillators* 补充笔记由此进入量子化前的经典基础; 本稿到经典模态为止.

11.4 协变与证明范围

沿 x 方向的洛伦兹变换为 $ct'=\gamma(ct-\beta x)$、$x'=\gamma(x-\beta ct)$、$y'=y$、$z'=z$. 平行场分量不变, 垂直分量满足 $\boldsymbol{E}'_\perp=\gamma(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})_\perp$、$\boldsymbol{B}'_\perp=\gamma(\boldsymbol{B}-c^{-2}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E})_\perp$. 这里新系相对旧系以 $+\boldsymbol{v}$ 运动, 换回旧系要反转速度. 不变量为 $E^2-c^2B^2$ 与 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}$.

源与势可写四维量, 麦克斯韦方程可写反对称场张量方程. 本章只给与本科题相接的变换、色散和模态入口;

Noether 定理、完整协变作用量、辐射反作用及同步辐射的全套推导尚不在这一本科重编的证明范围. 它们有对应的 8.311 原始作业与官方解答, 见后面的进阶资料定位. 不把研究生课程课历中的题目清单写成已经完成的理论章节.

12 本科作业：静电学

本章按 8.07 官方作业 1–5 逐项整理. 题面采用数学等价的中文表述, 保留可取得的子问; 解答均为 **AI 独立解答**, 未取得相应作业官方解答. 仅给商业教材题号的项目列在各节末尾, 不凭记忆补成所谓原题. 参考理论章节的已证结论时给出明确定位.

12.1 作业 1

习题 12.1 原题 1 (20 分). 以 ϵ_{ijk} 写叉积, 证明: (a) $\epsilon_{ijk}\epsilon_{inm}=\delta_{jn}\delta_{km}-\delta_{jm}\delta_{kn}$; (b) 三重积公式; (c) $\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}\cdot\nabla\times\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}\cdot\nabla\times\boldsymbol{B}$; (d) $\boldsymbol{A}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})=\frac{1}{2}\nabla A^2-(\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}$; (e) $\nabla\times(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\nabla\cdot\boldsymbol{B}-\boldsymbol{B}\nabla\cdot\boldsymbol{A}$.

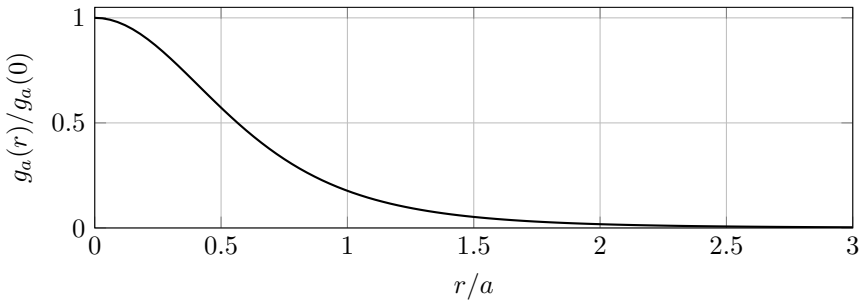
解答. (a) 若 $j=k$ 或 $n=m$, 两边皆零; 否则左边仅在 $(n,m)=(j,k)$ 或 (k,j) 时非零, 值分别为 1、-1, 与右边一致. (b) 缩并两个 ϵ 后得到 $B_iA_jC_j-C_iA_jB_j$. (c) 展开 $\partial_i(\epsilon_{ijk}A_jB_k)$ 并分别把两项按旋度重排, 得所需式. (d) 第 i 分量为 $\epsilon_{ijk}A_j\epsilon_{k\ell m}\partial_\ell A_m=A_j\partial_iA_j-A_j\partial_jA_i$, 第一项是 $\partial_i(A_jA_j)/2$. (e) 第 i 分量为 $\epsilon_{ijk}\partial_j(\epsilon_{k\ell m}A_\ell B_m)=\partial_j(A_iB_j-A_jB_i)$; 对两个乘积展开即得四项, 其中微分作用的对象保持不变. □

习题 12.2 原题 3 (15 分). 若 $A'_i=R_{ij}A_j$, (a) 证明保持任意向量长度要求 $R_{ij}R_{ik}=\delta_{jk}$; (b) 写出逆变换; (c) 用链式法则证明标量的梯度按矢量变换.

解答. (a) $|\boldsymbol{A}'|^2=A_j(R^{\mathsf T}R)_{jk}A_k$. 对所有 $\boldsymbol{A}$ 等于 A_jA_j 意味着对称矩阵 $R^{\mathsf T}R-I$ 的二次型恒零, 取基向量及两基向量之和分别确定对角及非对角分量均零. (b) 左乘 $R^{\mathsf T}$ 得 $A_i=R_{ji}A'_j$. (c) $x_j=R_{ij}x'_i$, 所以 $\partial V'/\partial x'_i=(\partial V/\partial x_j)R_{ij}$. □

习题 12.3 原题 5 (20 分). 对 $a>0$ 定义 $f_a=-1/(4\pi\sqrt{r^2+a^2})$. (a) 求 $g_a=\nabla^2 f_a$ 并画其草图; (b) 证明全空间积分为 1; (c) 验证 $r\neq0$ 时 $a\to0$ 的点态极限为 0.

解答. 径向微分给 $f'_a=r/[4\pi(r^2+a^2)^{3/2}]$, 故 $g_a=3a^2/[4\pi(r^2+a^2)^{5/2}]$. 它在 $r=0$ 有有限最大值 $3/(4\pi a^3)$, 随 r/a 单调下降. 积分可直接写成 $\int g_a\,\mathrm{d}^3x=[r^3/(r^2+a^2)^{3/2}]_0^\infty=1$. 对固定非零 r, 分子趋零而分母趋 r^5, 因而点态极限为零. 真正的分布极限须对测试函数积分: 取 $r=au$, 归一化核的质量集中于原点, 将 $\varphi(au\hat{\boldsymbol{n}})$ 的局部连续性与尾部小质量结合, 得极限 $\varphi(0)$; 不能先取点态极限再积分. □



作业 1 题 5 草图: 横纵坐标均无量纲, $a > 0$.

习题 12.4 原题 6 (10 分). (a) 给出均匀带电球壳及 xy 面圆环的体密度; (b) 写出柱坐标的三维狄拉克分布; (c) 半径 b 的柱面每单位长度带电 λ, 写出体密度; (d) 求二维 $\nabla^2 \ln s$.

解答. (a) 球壳为 $Q\delta(r-R)/(4\pi R^2)$; 圆环为 $Q\delta(s-R)\delta(z)/(2\pi R)$. (b) 在 $s' > 0$ 处为 $\delta(s-s')\delta_{2\pi}(\phi-\phi')\delta(z-z')/s$, 其中角度分布须按 2π 周期解释; 轴线上坐标退化要直接用测试函数定义. (c) $\rho = \lambda\delta(s-b)/(2\pi b)$. (d) 原点外拉普拉斯为零, 小圆周通量为 $\oint \partial_s \ln s \,\mathrm{d}l = 2\pi$, 因而 $\nabla^2 \ln s = 2\pi\delta^{(2)}(\boldsymbol{s})$. □

习题 12.5 原题 7 (15 分). 设闭曲面 $S = \partial V$, 开曲面边界为 Γ. 证明 (a) $\int_V \nabla\psi \,\mathrm{d}^3x = \oint_S \psi \,\mathrm{d}\boldsymbol{a}$ 并推出 $\oint_S \mathrm{d}\boldsymbol{a} = 0$; (b) $\int_V \nabla \times \boldsymbol{A} \,\mathrm{d}^3x = -\oint_S \boldsymbol{A} \times \mathrm{d}\boldsymbol{a}$; (c) $\int_S \nabla\psi \times \mathrm{d}\boldsymbol{a} = -\oint_\Gamma \psi \,\mathrm{d}\boldsymbol{l}$; (d) $\oint_S (\nabla \times \boldsymbol{A}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a} = 0$.

解答. (a) 对常矢量 $\boldsymbol{c}$ 应用散度定理于 $\psi\boldsymbol{c}$, 得两边与任意 $\boldsymbol{c}$ 的点积相等. 取 $\psi = 1$ 得附带结论. (b) 第 i 分量由 $\int \epsilon_{ijk}\partial_j A_k = \oint \epsilon_{ijk} n_j A_k$ 得到, 交换 j,k 后即为负叉积. (c) 对常矢量 $\boldsymbol{c}$ 用斯托克斯定理于 $\psi\boldsymbol{c}$, 因 $\nabla\times(\psi\boldsymbol{c}) = \nabla\psi\times\boldsymbol{c}$, 标量三重积重排给所需负号. (d) 散度定理及 $\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A}) = 0$ 给出. 各式要求场在积分域内充分光滑; 包含奇点时改用分布或挖洞处理. □

原题 2 只列 Griffiths 1.2、1.6; 原题 4 只列 1.12 及 1.13(a), 无完整题面, 本稿不编造.

12.2 作业 2

习题 12.6 原题 1 (15 分). 令 $\bar\varphi(R)$ 为半径 R 球面上 φ 的平均值. (a) 对 $g = 1/r - 1/R$ 验证 $\int_{r<R} \nabla\cdot(g\nabla\varphi) = 0$; (b) 展开散度; (c) 证明 $\varphi(0) - \bar\varphi(R) = -\frac{1}{4\pi}\int_{r<R}(1/r - 1/R)\nabla^2\varphi \,\mathrm{d}^3x$.

解答. 外边界 $g = 0$; 内小球 $g\partial_r\varphi$ 的通量为 $O(a)$, 因而 (a) 成立. (b) 乘积法则为 $\nabla\cdot(g\nabla\varphi) = \nabla g\cdot\nabla\varphi + g\nabla^2\varphi$. (c) $\nabla g = -\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$, 第一项积分为 $-\int \mathrm{d}\Omega \int_0^R \partial_r\varphi \,\mathrm{d}r = 4\pi[\varphi(0) - \bar\varphi(R)]$, 代回总积分为零即得结果. 调和函数的中心值等于球面平均值. □

习题 12.7 原题 2 (10 分). 同轴导体内外半径 a, b, 长度 ℓ, 电荷 $+q, -q$. 忽略端效应, 求 (a) 场; (b) 外壳减内柱的电势差; (c) 电容及单位长度电容; (d) 小间隙极限.

解答. 第 2 章例题给 $\boldsymbol{E}=q\hat{\boldsymbol{s}}/(2\pi\varepsilon_0\ell s)$, $V_b-V_a=-q\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0\ell)$, $C=2\pi\varepsilon_0\ell/\ln(b/a)$, $C'=C/\ell$. $b-a=d\ll a$ 时 $C\simeq\varepsilon_0(2\pi a\ell)/d$. 电势差与电容所用正电压的符号区别在 (b) 中保留. □

习题 12.8 原题 3 (15 分). 半径 R 的均匀带电实心球总电荷 Q. 求 (a) 场; (b) 无穷远为零的势; (c) 用场能积分求组装能; (d) 用 $\frac{1}{2}\int\rho V$ 再算一次.

解答. 高斯定理给球内 $E_r=Qr/(4\pi\varepsilon_0R^3)$, 球外 $E_r=Q/(4\pi\varepsilon_0r^2)$. 由 $V(R)=Q/(4\pi\varepsilon_0R)$ 向内积分, 得 $V_{\text{in}}=Q(3-r^2/R^2)/(8\pi\varepsilon_0R)$, 外势为 $Q/(4\pi\varepsilon_0r)$. 场能分成内外:

$$U_{\text{in}}=\frac{Q^2}{40\pi\varepsilon_0R},\qquad U_{\text{out}}=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0R},\qquad U=\frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0R}.$$

另一算法用 $\rho=3Q/(4\pi R^3)$ 得 $U=2\pi\rho\int_0^R V_{\text{in}}r^2\,\mathrm{d}r=\rho Q[3R^3/3-R^3/5]/(4\varepsilon_0R)$, 即同一结果. □

习题 12.9 原题 4 (10 分). 平行板面积 A, 间距 d, 用虚功分别在 (a) 电荷固定和 (b) 电压固定时求板间吸引力.

解答. 以 d 增加为正方向. (a) $U=Q^2d/(2\varepsilon_0A)$, 故 $F_d=-Q^2/(2\varepsilon_0A)$. (b) 场能随 d 增加而减少, 但电源功为 $V\,\mathrm{d}Q$. 合势 $-\varepsilon_0AV^2/(2d)$ 给 $F_d=-\varepsilon_0AV^2/(2d^2)$. 两者以 $Q=CV$ 联系, 均为吸引. □

习题 12.10 原题 5 (15 分). $Q_i=C_{ij}V_j$. (a) 证明 $C_{ij}=C_{ji}$; (b) 对两个导体、$Q_1=-Q_2=Q$, 求通常的两端电容; (c) 求半径 $a<b$ 的同心球壳电容矩阵并核对两端电容.

解答. (a) 第 2 章以调和基函数的梯度内积证明互易性, 也可先用不同组装次序证明逆电容矩阵对称. (b) 令 $D=C_{11}C_{22}-C_{12}^2$, 反演得 $V_1-V_2=Q(C_{11}+C_{22}+2C_{12})/D$, 所以 $C=D/(C_{11}+C_{22}+2C_{12})$. (c) 设 $C_s=4\pi\varepsilon_0ab/(b-a)$, 外壳对无穷远的电容 $C_b=4\pi\varepsilon_0b$. 有 $Q_1=C_s(V_1-V_2)$、$Q_1+Q_2=C_bV_2$, 故矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}C_s & -C_s\\ -C_s & C_s+C_b\end{smallmatrix}\right)$. 代入 (b) 得 $C=C_s$. □

习题 12.11 原题 7 (20 分加分). 对光滑快速衰减测试函数, 求 $F[\varphi]=\int r^{-1}\nabla^2\varphi\,\mathrm{d}^3x$, 从分布定义证明 $\nabla^2(1/r)=-4\pi\delta^3$.

解答. 命题1.1的挖洞计算完整给出 $F[\varphi]=-4\pi\varphi(0)$. 关键是内球面外法线为 $-\hat{\boldsymbol{r}}$, 边界项中的 $-\varphi/a^2$ 留下有限值, 而被挖去体积与其余边界项趋零. 这证明对任意测试函数相等, 不是只核对一个总积分. □

原题 6 只列 Griffiths 2.48 的题号及解题提示, 缺少真空二极管条件与子问, 不作为已取得题面.

12.3 作业 3

习题 12.12 原题 2 (15 分). 接地 xy 导体平面用半径 a 的上半球凸起替换中心圆盘; 点电荷 q 位于 $(0,0,z_0)$, $z_0>a$. 求镜像并证明吸引力大小为 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}[q^2/(4z_0^2)+4q^2a^3z_0^3/(z_0^4-a^4)^2]$.

解答. 放三个镜像: $-q$ 在 $-z_0$, $-qa/z_0$ 在 a^2/z_0, $+qa/z_0$ 在 $-a^2/z_0$. 平面上上下对应电荷抵消, 球面上每个外部电荷及其球内镜像抵消. 三镜像皆在导体内部或求解域外, 唯一性给出解. 对真实电荷求库仑力,

$$F_z = -\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{4z_0^2} + \frac{a}{z_0}\left(\frac{1}{(z_0 - a^2/z_0)^2} - \frac{1}{(z_0 + a^2/z_0)^2}\right)\right].$$

通分后第二项为 $4a^3 z_0^3/(z_0^4 - a^4)^2$, 方向向下. □

习题 12.13 原题 3 (15 分), MIT 改编 sheet 注明基于 Jackson 2.11. 线电荷 λ 平行于半径 b 的导体柱轴, 距轴 $R > b$, 柱保持恒电势且远处电势为零. 求 (a) 镜像线电荷位置和大小; (b) 柱电势.

解答. 二维线势为 $-\lambda \ln d/(2\pi\varepsilon_0)$ 加常数. 镜像 $-\lambda$ 位于同径向的 b^2/R, 写 $V = \lambda \ln(d_-/d_+)/(2\pi\varepsilon_0)$, 远处距离比趋 1. 柱面上 $d_+/d_- = R/b$, 故 $V_0 = \lambda \ln(b/R)/(2\pi\varepsilon_0)$. 远处零势条件排除了另加轴上线电荷的净对数项. 本题保留 MIT 实际给出的改编陈述, 不另外补入商业原书题面. □

习题 12.14 原题 4 (20 分). 单导体以无穷远为零, 电容 $Q = CV_0$. (a) 证明 $C = \varepsilon_0 V_0^{-2} \int |\nabla V|^2 \,\mathrm{d}^3x$; (b) 对任意同边界试探势 Ψ 证明其梯度能给电容上界; (c) 证明被另一导体包围的较小导体电容较小; (d) 给边长 a 的立方体电容界, 与原题给出的 $0.661(4\pi\varepsilon_0 a)$ 比较.

解答. (a) 场能等于 $CV_0^2/2$. (b) 写 $\Psi = V + u$, u 在边界为零. 交叉项 $\int \nabla V \cdot \nabla u = 0$, 故试探梯度能为真实能加非负的 $\int |\nabla u|^2$. (c) 把电势归一成 1, 在导体内部延拓为常数. 较大导体要求试探函数在更大的区域为 1, 容许类更小, 能量下确界更大. 对严格包含且新增区域实际存在非零场, 不等式严格. (d) 立方体内切与外接球半径分别为 $a/2$、$\sqrt{3}a/2$, 故 $\frac{1}{2}(4\pi\varepsilon_0 a) < C_{\text{cube}} < \frac{\sqrt{3}}{2}(4\pi\varepsilon_0 a)$. 给定的 0.661 位于 0.5 与 0.866 之间, 与界一致; 数值不是本稿独立计算值. □

原题 1 和 5 分别只列 Griffiths 3.8、3.15, 不补题面.

12.4 作业 4

习题 12.15 原题 2 (25 分). 半径 R 的导体球中心在 $z_0 > R$, 球势 V_0, 下方 xy 平面接地. 初始中心电荷 $q_0 = 4\pi\varepsilon_0 R V_0$. (a) 加首个平面镜像; (b) 再交替修正球面与平面, 求直到第四个新增镜像的位置和电荷; (c) 求此时球面势; (d) 写出对应前几项的总静电能级数; (e) 将实心球改为空壳是否改变外场?

解答. 令球内正电荷 q_n 位于 z_n, z_0 为初始位置. 每个 q_n 有平面镜像 $-q_n$ 在 $-z_n$, 而该负电荷的球镜像为

$$q_{n+1} = \frac{R q_n}{z_0 + z_n}, \qquad z_{n+1} = z_0 - \frac{R^2}{z_0 + z_n}.$$

所以依次新增 $-q_0$, $q_1 = q_0 R/(2z_0)$, $-q_1$, $q_2 = q_0 R^2/(4z_0^2 - R^2)$; $z_1 = z_0 - R^2/(2z_0)$, $z_2 = z_0 - 2z_0 R^2/(4z_0^2 - R^2)$. 球面上每个 $-q_n$ 和 q_{n+1} 的势相消, 初始电荷留下 V_0. 有限截断到 q_2 时球面仍等势, 平面还残留最后一项, 只有无穷级数同时满足两边界. 精确能量为 $U = \frac{1}{2}V_0 \sum_{n\ge 0} q_n = \frac{1}{2}V_0 q_0[1 + R/(2z_0) + R^2/(4z_0^2 - R^2) + \cdots]$. 在空壳内部没有额外电荷的条件下, 外部边界和总求解域相同, 外场不变. □

习题 12.16 原题 3 (15 分), MIT sheet 注明改编自 Jackson 3.5. 球腔半径 a, 表面给定 $V_0(\theta,\phi)$. 证明球内势可按 $(r/a)^\ell Y_{\ell m}$ 展开并求系数.

解答. 第 3 章的径向方程有 $r^\ell, r^{-\ell-1}$ 两支, 原点正则排除后者. 因球谐函数正交, 系数是 $A_{\ell m}=\int Y_{\ell m}^* V_0\,\mathrm{d}\Omega$. 对足够光滑的边界, 该级数在球内收敛并满足调和方程, 唯一性确定解; 对分段边界按内部极限解释. □

原题 1、4、5、6 只列 Griffiths 3.15、3.20、3.22、3.41. 原题 1 与作业 3 的同一教材引用重复, 不当作新增已获题面.

12.5 作业 5

习题 12.17 原题 2 (20 分), MIT sheet 注明基于 Jackson 3.3. 半径 R 的薄导体圆盘在 xy 面, 势为 V_0. 已知面密度与 $(R^2-s^2)^{-1/2}$ 成正比. (a) 推导 $r>R$ 的勒让德势级数; (b) 求电容.

解答. 用 $\sigma=K/\sqrt{R^2-s^2}$ 表示两面的合计密度. 轴线势为

$$V(z)=\frac{K}{2\varepsilon_0}\int_0^R\frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{R^2-s^2}\sqrt{s^2+z^2}}=\frac{K}{2\varepsilon_0}\arctan\frac{R}{|z|}.$$

第二个等号用 $u=\sqrt{R^2-s^2}$ 后积分 $\int_0^R \mathrm{d}u/\sqrt{R^2+z^2-u^2}$. 在 $z=0$ 得 $K=4\varepsilon_0V_0/\pi$. 对 $z>R$, $\arctan(R/z)=\sum_{\ell\ge0}(-1)^\ell(R/z)^{2\ell+1}/(2\ell+1)$. 轴对称且关于赤道对称, 每项外部调和延拓为 $r^{-2\ell-1}P_{2\ell}(\cos\theta)$, 故

$$V(r,\theta)=\frac{2V_0R}{\pi r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{(-1)^\ell}{2\ell+1}(R/r)^{2\ell}P_{2\ell}(\cos\theta).$$

总电荷 $Q=2\pi K\int_0^R s\,\mathrm{d}s/\sqrt{R^2-s^2}=2\pi KR=8\varepsilon_0RV_0$, 所以 $C=8\varepsilon_0R$. □

习题 12.18 原题 4 (20 分). 用无迹对称张量与 $\hat{\boldsymbol{u}}_+=(\hat{\boldsymbol{x}}+i\hat{\boldsymbol{y}})/\sqrt{2}$ 构造球谐: (a) 求 Y_{31}; (b) 求任意 ℓ 的 $Y_{\ell\ell}$; (c) 由四阶无迹张量求 $P_4(\cos\theta)$. 采用原题的构造: 对 $m\ge0$, 取

$$C^{(\ell,m)}=d_{\ell m}\{\boldsymbol{u}_+^{\otimes m}\hat{\boldsymbol{z}}^{\otimes(\ell-m)}\},\quad d_{\ell m}=\frac{(-1)^m(2\ell)!}{2^\ell\ell!}\sqrt{\frac{2^m(2\ell+1)}{4\pi(\ell+m)!(\ell-m)!}}.$$

花括号表示完全对称化再去迹, $Y_{\ell m}=C^{(\ell,m)}_{i_1\cdots i_\ell}n_{i_1}\cdots n_{i_\ell}$; 负 m 用 $Y_{\ell,-m}=(-1)^mY_{\ell m}^*$ 定义. 此约定含 Condon–Shortley 相位并使 $\int|Y_{\ell m}|^2\,\mathrm{d}\Omega=1$.

解答. (a) 三阶投影 $n_in_jn_k-(n_i\delta_{jk}+n_j\delta_{ik}+n_k\delta_{ij})/5$ 与 $u_{+i}z_jz_k$ 收缩给 $(\boldsymbol{u}_+\cdot\hat{\boldsymbol{n}})(\cos^2\theta-1/5)$. 原题归一化常数给 $Y_{31}=-\sqrt{21/(64\pi)}(5\cos^2\theta-1)\sin\theta e^{i\phi}$. (b) 因 $\boldsymbol{u}_+\cdot\boldsymbol{u}_+=0$, 全部 $\boldsymbol{u}_+$ 的乘积已经无迹; 收缩给 $2^{-\ell/2}\sin^\ell\theta e^{i\ell\phi}$. 归一化后 $Y_{\ell\ell}=(-1)^\ell\sqrt{(2\ell+1)!/(4\pi)}\sin^\ell\theta e^{i\ell\phi}/(2^\ell\ell!)$. (c) 四阶无迹投影是 $n_in_jn_kn_l-\frac{1}{7}\sum_6\delta_{ij}n_kn_l+\frac{1}{35}\sum_3\delta_{ij}\delta_{kl}$. 与四个 z 收缩得到 $x^4-6x^2/7+3/35$, $x=\cos\theta$. 乘原题给的 $(8)!/[2^4(4!)^2]=35/8$, 得 $P_4(x)=(35x^4-30x^2+3)/8$. □

习题 12.19 原题 5(c), 10 分加分. 将 $V_{\mathrm{dip}}=\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$ 作为分布, 通过测试函数、挖去小球和分部积分, 推导包含接触项的电场.

解答. 令 $T_i=x_i/r^3$. 第 4 章已对任意测试函数证明 $\partial_j T_i=\mathrm{PV}(\delta_{ij}-3n_in_j)/r^3+(4\pi/3)\delta_{ij}\delta^3$. 因 $V=p_iT_i/(4\pi\varepsilon_0)$, 取负梯度得 $\boldsymbol{E}=\mathrm{PV}[3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{p}]/(4\pi\varepsilon_0 r^3)-\boldsymbol{p}\delta^3/(3\varepsilon_0)$. 被挖去体积的 $T_i\partial_j\varphi$ 为 $O(a)$, 内表面积分趋于 $4\pi\delta_{ij}\varphi(0)/3$, 这是接触项的来源. □

原题 1、3 和 5(a)–(b) 只引用 Griffiths 3.22、3.45、3.42, 无完整商业题面; 5(c) 是 MIT 完整给出的追加题, 与缺失部分分开记载.

13 本科作业：介质、磁场与守恒

本章解答均为 **AI 独立解答**. 所列缺失项在官方作业 sheet 中存在, 但只给教材题号或不完整的追加子问; 原 sheet 已归档不等于已取得商业教材的完整题面.

13.1 作业 6

习题 13.1 原题 4 (15 分). 两个理想电偶极, $\boldsymbol{p}_1=p_1\hat{\boldsymbol{z}}$ 位于原点, $\boldsymbol{p}_2=p_2\hat{\boldsymbol{x}}$ 位于 $r\hat{\boldsymbol{x}}$. (a) 求彼此作用力, 是否等大反向且沿连心线? (b) 加入各自的 $\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}$ 力矩, 核对系统总力矩.

解答. 两偶极相互作用能为 $U=k[\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2-3(\boldsymbol{p}_1\cdot\hat{\boldsymbol{n}})(\boldsymbol{p}_2\cdot\hat{\boldsymbol{n}})]/r^3$, $k=1/(4\pi\varepsilon_0)$. 为算力, 不能先把 $\boldsymbol{p}_1\cdot\hat{\boldsymbol{n}}=0$ 代成处处恒零: 观察位置偏离 x 轴时它会改变. 在 $(r,0,z)$ 附近 $U=-3kp_1p_2z/r^4+O(z^2)$, 故 $\boldsymbol{F}_2=3kp_1p_2\hat{\boldsymbol{z}}/r^4$, $\boldsymbol{F}_1=-\boldsymbol{F}_2$. 它们不沿连心线. 第 2 偶极处 $\boldsymbol{E}_1=-kp_1\hat{\boldsymbol{z}}/r^3$, 第 1 处 $\boldsymbol{E}_2=2kp_2\hat{\boldsymbol{x}}/r^3$, 因而 $\boldsymbol{\tau}_2=kp_1p_2\hat{\boldsymbol{y}}/r^3$, $\boldsymbol{\tau}_1=2kp_1p_2\hat{\boldsymbol{y}}/r^3$. 关于原点的轨道力矩为 $r\hat{\boldsymbol{x}}\times\boldsymbol{F}_2=-3kp_1p_2\hat{\boldsymbol{y}}/r^3$, 三项之和为零. □

习题 13.2 原题 6 (15 分). 两个半径 R 的圆形极板位于 $z=\pm d/2$, 电压差 V_0 固定. 厚度近似 d、边长大于 $2R$ 的方介质板部分插入, 左边界为 $x=x_0$, 介质占据 $x\ge x_0$. 求力随 x_0 的变化.

解答. 作为附加近似模型, 取线性各向同性介质、$d\ll R$, 板厚近似充满间隙, 忽略边缘场. 介电常数 $\varepsilon>\varepsilon_0$ 是这里明确补出的普通介质假设, 原题未给其数值. 圆盘中被填充面积为 $A_d=R^2\arccos(x_0/R)-x_0\sqrt{R^2-x_0^2}$, $|x_0|<R$; 这是积分 $\int_{x_0}^{R}2\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x$. 导数为 $-2\sqrt{R^2-x_0^2}$. 固定电压的力为 $F_x=(V_0^2/2)C'(x_0)=-(\varepsilon-\varepsilon_0)V_0^2\sqrt{R^2-x_0^2}/d$, 方向使 x_0 减小、更多介质进入. 完全未插入或完全插入时, 此近似给 $F_x=0$. 若实际介质厚度为 $h<d$, 填充区单位面积电容应为 $[h/\varepsilon+(d-h)/\varepsilon_0]^{-1}$, 把上式的 $(\varepsilon-\varepsilon_0)/d$ 换成该量减 ε_0/d 即保留真空间隙效应. 极板间距不是小量时须另外求边缘场, 这里不把能量近似当成精确几何解. □

原题 1、2、3、5 分别只列 Griffiths 4.2、4.16、4.32、Jackson 4.10. 第 1 题虽有刚性电子云提示, 仍无原题完整参数, 不补造.

13.2 作业 7

习题 13.3 原题 3 (15 分). 半径 R 的密绕螺线管从 z_1 延伸到 $z_2 > z_1$, 每单位长度 n 匝, 电流从 $+z$ 看逆时针. (a) 求原点处磁场; (b) 求 $z_1 \to -\infty, z_2 \to \infty$ 极限.

解答. 每匝对原点贡献 $\mu_0 I R^2 \hat{\boldsymbol{z}}/[2(R^2+z'^2)^{3/2}]$. 乘 $n\,\mathrm{d}z'$ 积分, 得

$$\boldsymbol{B}(0) = \frac{\mu_0 n I}{2}\left[\frac{z_2}{\sqrt{R^2+z_2^2}} - \frac{z_1}{\sqrt{R^2+z_1^2}}\right]\hat{\boldsymbol{z}}.$$

极限括号为 2, 因而无限长管内 $\boldsymbol{B} = \mu_0 n I \hat{\boldsymbol{z}}$. 本式对原点在管内外都适用; 管外两端相消使场较小. □

习题 13.4 原题 7 (20 分及 10 分加分). 验证 $\partial_i(x_j/r^3) = \mathrm{PV}(\delta_{ij} - 3n_i n_j)/r^3 + (4\pi/3)\delta_{ij}\delta^3$. (a) 推出 $\nabla^2(1/r)$; (b) 推出精确电偶极场; (c) 推出精确磁偶极场; (d) 用小球积分检查接触项; (e) 对任意测试函数证明分布恒等式.

解答. (e) 的完整证明见第 4 章: 对挖洞区域分部积分, 小球面项为 $\int n_i n_j \varphi(a\hat{\boldsymbol{n}})\,\mathrm{d}\Omega \to (4\pi/3)\delta_{ij}\varphi(0)$. 剩下的是球形主值积分, 常数项角平均为零. (d) 将测试函数在原点附近取常数, 同一球面积分核对系数. (a) 缩并 $i=j$ 后主值项的迹为零, 左边为 $\nabla\cdot(\boldsymbol{r}/r^3) = -\nabla^2(1/r)$, 接触项为 $4\pi\delta^3$. (b) 对 $V = p_j x_j/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$ 取负梯度, 得第 4 章电偶极式. (c) $A_k = \mu_0 \epsilon_{k\ell m} m_\ell x_m/(4\pi r^3)$, 取旋度后

$$B_i = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[m_i \partial_j(x_j/r^3) - m_j\partial_j(x_i/r^3)\right].$$

第一项给 $4\pi m_i\delta^3$, 第二项给主值与 $4\pi m_i\delta^3/3$, 相减产生 $2\mu_0 \boldsymbol{m}\delta^3/3$. □

原题 1、2、4、6 只列 Griffiths 5.3、5.8、5.24、5.58. 第 5 题 (a)–(c) 仅引用 5.43, MIT 追加 (d) 虽可读但依赖未给出的守恒量 $\boldsymbol{Q}$, 本稿列为不完整题面, 不把重新设定的单极模型冒充该题.

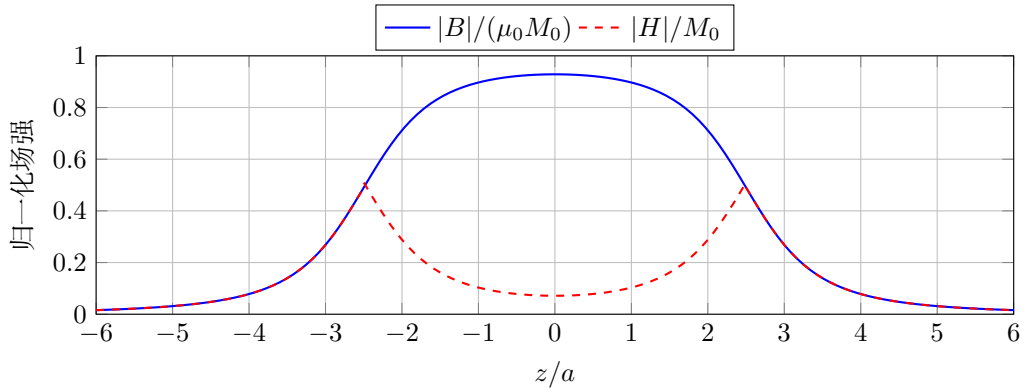
13.3 作业 8

习题 13.5 原题 5 (20 分), MIT sheet 注明基于 Griffiths 6.9 与 Jackson 5.19. 圆柱磁体半径 a, 长 L, 占据 $-L/2 < z < L/2$, 均匀永磁化 $\boldsymbol{M} = M_0\hat{\boldsymbol{z}}$. (a) 求轴线各点的 $\boldsymbol{H}, \boldsymbol{B}$; (b) 给出 $L/a = 5$ 的 $|B|/(\mu_0 M_0)$ 与 $|H|/M_0$ 曲线; (c) 求束缚电流; (d) 求远场偶极矩.

解答. (c) 体电流为零, 侧面 $\boldsymbol{K}_b = M_0\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 端面无面电流. 它等价于每单位长度 $nI = M_0$ 的螺线管. (a) 令

$$f(z) = \frac{1}{2}\left[\frac{z+L/2}{\sqrt{a^2+(z+L/2)^2}} - \frac{z-L/2}{\sqrt{a^2+(z-L/2)^2}}\right],$$

则 $\boldsymbol{B} = \mu_0 M_0 f(z)\hat{\boldsymbol{z}}$; 管内 $\boldsymbol{H} = M_0[f(z)-1]\hat{\boldsymbol{z}}$, 管外 $\boldsymbol{H} = M_0 f(z)\hat{\boldsymbol{z}}$. $\boldsymbol{B}$ 的法向连续而 $\boldsymbol{H}$ 的法向因磁化表面变化而跳跃. (d) $\boldsymbol{m} = \pi a^2 L M_0\hat{\boldsymbol{z}}$. (b) 下图按上述公式采样, 不用有限采样证明场方程.



$L/a = 5$, $M_0 > 0$. 在两端面取单侧极限, 不以曲线连接跳跃值.

□

原题 1–4、6、7 只列 Griffiths 5.58、5.37、5.49、6.5、6.17、6.25. 第 1 题是作业 7 题 6 的延后布置, 不重复记为新增完整题面.

13.4 作业 9

习题 13.6 原题 8 (20 分加分). 记 Θ 为 Heaviside 阶跃函数. (a) 证明 $\Theta' = \delta$; (b) 证明正整数 n 下 $\Theta^n = \Theta$; (c) 指出形式链式法则与分布乘积的矛盾, 求 $(\Theta^n)'$; (d) 证明 $f\delta_{x_0} = f(x_0)\delta_{x_0}$; (e) 对 (d) 微分并核对两边; (f) 对 $a > 0$ 求 $\int \varphi(x)\delta(x^2 - a^2)\,\mathrm{d}x$.

解答. (a) $\langle \Theta', \varphi\rangle = -\int_0^\infty \varphi'\,\mathrm{d}x = \varphi(0)$. (b) 两函数只可能在原点取值不同, 单点不影响普通积分, 因而定义同一个分布. (c) 若误用链式法则, $n = 2$ 给 $2\Theta\delta = \delta$, $n = 3$ 给 $3\Theta^2\delta = \delta$; 再误用 $\Theta^2 = \Theta$ 相乘, 会同时要求 $\Theta\delta = \delta/2$ 和 $\delta/3$. 原因是该乘积未按通常分布理论定义. 正确地先用 (b) 再求导, 得 $(\Theta^n)' = \delta$. (d) 与测试函数相乘取值即可. (e) 光滑函数乘分布合法, 且 $f\delta' = f(x_0)\delta' - f'(x_0)\delta$; 其中 $\langle f\delta', \varphi\rangle = -f'(x_0)\varphi(x_0) - f(x_0)\varphi'(x_0)$. 原 (d) 微分后的左边 $f'\delta + f\delta'$ 中第一项抵消 $-f'(x_0)\varphi(x_0)$, 故整个导数等式两边皆为 $-f(x_0)\varphi'(x_0)$. (f) 两个简单根的导数绝对值皆为 $2a$, 故 $[\varphi(a) + \varphi(-a)]/(2a)$. $a = 0$ 是重根, 不能直接代入简单根公式. □

原题 1–7 只列 Griffiths 7.8、7.20、7.42、7.49、7.58、7.59、8.1. 本稿第 7、8、11 章补充相应概念, 但不把这些补充例子标为已取得的教材原题解答.

13.5 作业 10

习题 13.7 原题 3 (25 分). 半径 R 的均匀带电球壳带电 Q, 以 $\omega\hat{z}$ 转动. (a) 写电场和磁场; (b) 当 $\dot{\omega} \neq 0$ 时求表面感应电场与力矩; (c) 加外力矩和机械转动惯量 I, 求等效附加惯量; (d) 常角速度时求磁能内外分配; (e) 求场角动量并核对惯量关系.

解答. 第 16 章期末题 1 给 (b)、(d)、(e) 的详细积分及 $I_{\mathrm{mag}} = \mu_0 Q^2 R/(18\pi)$. 此题 (a) 的静电场为内零、外 $Q\hat{\boldsymbol{r}}/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$; 磁场为内 $B_0\hat{\boldsymbol{z}}$、外 $B_0 R^3(2\cos\theta\hat{\boldsymbol{r}} + \sin\theta\hat{\boldsymbol{\theta}})/(2r^3)$, $B_0 = \mu_0 Q\omega/(6\pi R)$. (c) 感应力矩为 $-I_{\mathrm{mag}}\dot{\omega}\hat{\boldsymbol{z}}$, 故 $I\dot{\omega} = \tau_{\mathrm{ext}} - I_{\mathrm{mag}}\dot{\omega}$, 即 $(I + I_{\mathrm{mag}})\dot{\omega} = \tau_{\mathrm{ext}}$. 所用随时间磁场取准静态近似, 未把辐射反作用包含在等效惯量中. □

习题 13.8 原题 7 (15 分加分). 磁单极模型满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = \mu_0\rho_m$, $\nabla\times\boldsymbol{E} = -\mu_0\boldsymbol{J}_m - \partial_t\boldsymbol{B}$, 其余两方程为普通电荷方程. 磁荷受力 $q_m(\boldsymbol{B} - \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}/c^2)$. 推广坡印廷定理; 若受力叉积项换成加号, 单凭能量守恒能否排除?

解答. 点磁荷的功率是 $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v} = q_m\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{v}$, 叉积项不做功. 单位体积机械功率为 $\boldsymbol{J}_e\cdot\boldsymbol{E} + \boldsymbol{J}_m\cdot\boldsymbol{B}$. 把新法拉第定律放入能量推导, 得 $\partial_t u + \nabla\cdot\boldsymbol{S} = -\boldsymbol{J}_e\cdot\boldsymbol{E} - \boldsymbol{J}_m\cdot\boldsymbol{B}$, $u, \boldsymbol{S}$ 不变. 若叉积项误换加号, 它仍不做功, 能量定理照样成立, 因而能量守恒不能单独确定该符号; 需要动量或对偶一致性. 磁荷是本题设定的理论模型, 不表示实验已发现磁单极. □

原题 1、2、4、5、6 只列 Griffiths 8.4、8.6、9.10、9.12、9.13, 不补商业题面.

14 Quiz 1: 题目与解答

试卷日期为 2012 年 10 月 18 日, 四题总分 100. 本章依据 Alan Guth 的试卷与 2012 年 10 月 21 日发布的**官方解答中文整理**, 补充计算步骤并核对原件中的排版错误; 新增解释不冒充官方逐字原文. 原试卷附公式表, 仓库保留原表; 本稿将有关公式放在前述理论章节中.

14.1 短题

习题 14.1 题 1 (30 分). (a, 10 分) 用指标记号求 $\nabla\times(s\boldsymbol{A})$, s 为标量场. (b, 10 分) 判断 $\boldsymbol{E} = x\hat{\boldsymbol{x}} - y\hat{\boldsymbol{y}}$、$\boldsymbol{E} = y\hat{\boldsymbol{x}} + x\hat{\boldsymbol{y}}$、$\boldsymbol{E} = y\hat{\boldsymbol{x}} - x\hat{\boldsymbol{y}}$ 能否为静电场, 简述理由. (c, 10 分) 整个 xz 与 yz 平面是导体, 求位于 $(x_0, y_0, 0)$ 的电荷 q 所受力, 电荷不位于导体面上.

解答. (a) $\epsilon_{ijk}\partial_j(sA_k) = s\epsilon_{ijk}\partial_j A_k + \epsilon_{ijk}(\partial_j s)A_k$, 故结果为 $s\nabla\times\boldsymbol{A} + \nabla s\times\boldsymbol{A}$. (b) 三场的旋度依次为零、零、$-2\hat{\boldsymbol{z}}$. 前两个可分别由 $V = (y^2 - x^2)/2$ 和 $V = -xy$ 产生, 第三个不满足静电旋度条件. 这里讨论局部可实现性, 不要求这些随位置增长的场是局域有限能电荷产生的全空间场. (c) 两相交导体共有同一电势, 以它为零. 三镜像分别为 $-q$ 在 $(-x_0, y_0, 0)$、$-q$ 在 $(x_0, -y_0, 0)$、$+q$ 在 $(-x_0, -y_0, 0)$. 两平面上成对抵消. 一般非零 x_0, y_0 的力为

$$\boldsymbol{F} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{x_0\hat{\boldsymbol{x}}}{4|x_0|^3} - \frac{y_0\hat{\boldsymbol{y}}}{4|y_0|^3} + \frac{x_0\hat{\boldsymbol{x}} + y_0\hat{\boldsymbol{y}}}{4(x_0^2 + y_0^2)^{3/2}}\right].$$

在第一象限化为官方解答的 $-\hat{\boldsymbol{x}}/(4x_0^2)$、$-\hat{\boldsymbol{y}}/(4y_0^2)$ 两项. 求真实电荷受力时不乘势能公式中的一半. □

14.2 柱形带电体

习题 14.2 题 2 (20 分). 无限长实心圆柱半径 a、均匀体密度 ρ, 外面有半径 $b > a$ 的同轴薄圆柱面, 单位长度总电荷等大反向. (a, 7 分) 求各处场; (b, 6 分) 以外柱面为零势求势; (c, 7 分) 求单位长度场能.

解答. 高斯柱面的净通量为 $2\pi s\ell E_s$. 内柱包围电荷 $\pi s^2\ell\rho$, 柱外到 b 之间为 $\pi a^2\ell\rho$, b 外净电荷为零, 所以

$$\boldsymbol{E}=\frac{\rho}{2\varepsilon_0}\begin{cases} s\hat{\boldsymbol{s}}, & s<a,\\ a^2\hat{\boldsymbol{s}}/s, & a<s<b,\\ 0, & s>b. \end{cases}$$

官方解答的个别分段标签误排成 $s>a$; 中文式以原物理区域 $s>b$ 为准. 由 $V(s)=\int_s^b E_s\,\mathrm{d}s$,

$$V(s)=\begin{cases} \rho a^2\ln(b/a)/(2\varepsilon_0)+\rho(a^2-s^2)/(4\varepsilon_0), & s<a,\\ \rho a^2\ln(b/s)/(2\varepsilon_0), & a<s<b,\\ 0, & s>b. \end{cases}$$

单位长度能量为 $\pi\varepsilon_0\int_0^b E_s^2 s\,\mathrm{d}s$. 内部积分给 $\pi\rho^2a^4/(16\varepsilon_0)$, 外环给 $\pi\rho^2a^4\ln(b/a)/(4\varepsilon_0)$, 因而 $U/\ell=\pi\rho^2a^4[\frac14+\ln(b/a)]/(4\varepsilon_0)$. 内部非零能量与金属内柱电容器不同, 因为这里内柱是均匀体电荷而非等势导体. □

14.3 带电短线的多极

习题 14.3 题 3 (20 分). 短线位于 z 轴、中心在原点, 总电荷 $Q\neq0$, 线密度为偶函数. 给定 $\ell_0^2=Q^{-1}\int z^2\lambda(z)\,\mathrm{d}z$. (a, 10 分) 求电偶极和四极矩; (b, 10 分) 写远势到四极阶.

解答. 偶函数使一阶矩为零, 线在 z 轴使横向坐标为零. 因而 $\boldsymbol{p}=0$, $Q_{xx}=Q_{yy}=-Q\ell_0^2$, $Q_{zz}=2Q\ell_0^2$, 非对角项为零. 与 n_in_j 收缩得到 $Q\ell_0^2(3\cos^2\theta-1)$, 所以

$$V(r,\theta)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r}+\frac{\ell_0^2}{2r^3}(3\cos^2\theta-1)\right]+O(r^{-5}).$$

偶对称同时消掉奇数阶, 因而余项从四阶势 r^{-5} 开始; 该估计假设源局域且相应矩有限. □

14.4 非均匀球壳

习题 14.4 题 4 (30 分). 半径 R 的球壳中心在原点, 无穷远零势. 依次求内外电势: (a, 10 分) 表面势为 $V_0\sin\theta\cos\phi$; (b, 10 分) 表面势为 $V_0\sin^2\theta\sin^2\phi$; (c, 10 分) 改为给定表面电荷 $\sigma_0\sin^2\theta\sin^2\phi$.

解答. (a) $\sin\theta\cos\phi=n_x$ 为一阶谐函数, 内势 $V_0(r/R)n_x$, 外势 $V_0(R/r)^2n_x$. (b) 令 $h=n_y^2-1/3$. $n_y^2=1/3+h$ 分成零阶和二阶, 故

$$V_{\mathrm{in}}=V_0[1/3+(r/R)^2h],\quad V_{\mathrm{out}}=V_0[R/(3r)+(R/r)^3h].$$

(c) 若表面电荷某阶为 $\sigma_\ell F_\ell$, 共同表面势为 $A_\ell F_\ell$, 内外径向导数差给 $\sigma_\ell=\varepsilon_0(2\ell+1)A_\ell/R$. 因此

$$V_{\mathrm{in}}=\frac{\sigma_0R}{\varepsilon_0}[1/3+(r/R)^2h/5],\quad V_{\mathrm{out}}=\frac{\sigma_0R}{\varepsilon_0}[R/(3r)+(R/r)^3h/5].$$

代入 $r=R$ 检查势连续, 再核对法向跳跃恢复 $\sigma_0 n_y^2$. 不能把 (b) 的势直接乘常数当 (c), 因为零阶与二阶的电荷到电势系数不同. □

15 Quiz 2: 题目与解答

试卷日期 2012 年 11 月 15 日, 五题总分 100. 本章为 Alan Guth 于 2012 年 11 月 21 日发布的**官方解答中文整理**, 并补充原点条件、几何及微分步骤. 使用原试卷已纳入课堂勘误的版本.

15.1 旋转实心带电球

习题 15.1 题 1 (25 分). 均匀实心球半径 R、总电荷 Q, 绕 z 轴以角速度 ω 旋转. (a, 10 分) 求磁偶极矩; (b, 5 分) 求远处矢量势; (c, 10 分) 求球内精确矢量势. 题面允许使用半径 a、面密度 σ 的旋转球壳势: 内部 $A_\phi=\mu_0 a\omega\sigma r\sin\theta/3$, 外部 $A_\phi=\mu_0 a^4\omega\sigma\sin\theta/(3r^2)$.

解答. 体密度 $\rho=3Q/(4\pi R^3)$, 电流 $\boldsymbol{J}=\rho\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$. 磁矩积分给 $m_z=\frac12\rho\omega\int(x^2+y^2)\,\mathrm{d}^3x=Q\omega R^2/5$, 横向分量由对称性为零. 远势为 $\boldsymbol{A}=\mu_0 Q\omega R^2\sin\theta\hat{\boldsymbol{\phi}}/(20\pi r^2)$.

球内观察点 $r<R$ 处, 把源分成半径 r' 的薄壳, $\sigma=\rho\,\mathrm{d}r'$. 对 $r'<r$ 用壳外公式, 对 $r'>r$ 用壳内公式:

$$A_\phi=\frac{\mu_0\rho\omega\sin\theta}{3}\left[\frac{1}{r^2}\int_0^r r'^4\,\mathrm{d}r'+r\int_r^R r'\,\mathrm{d}r'\right]=\frac{\mu_0 Q\omega}{4\pi R^3}\left(\frac{rR^2}{2}-\frac{3r^3}{10}\right)\sin\theta.$$

势方向为 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 在表面与球外偶极势衔接. 分壳积分中选错内外分支会丢掉 rR^2 项. □

15.2 变介电常数球

习题 15.2 题 2 (35 分). 球内 $\varepsilon(r)=\varepsilon_0(R/r)^2$, 球外为 ε_0, 无自由电荷, 远处电场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$. (a, 9 分) 推出 $\nabla^2V+(\mathrm{d}\ln\varepsilon/\mathrm{d}r)\partial_r V=0$; (b, 4 分) 说明可按 $V_\ell(r)P_\ell(\cos\theta)$ 展开; (c, 9 分) 求内外径向方程和独立幂次解; (d, 9 分) 用边界条件求势; (e, 4 分) 求总诱导偶极矩.

解答. (a) $\nabla\cdot(\varepsilon\nabla V)=0$, 展开并除以 ε 即得. (b) 介质径向对称且外场轴对称, 正则解无 ϕ 依赖. 勒让德函数的完备性使每个球面上的势可展开, 并非先猜最后只会出现一阶项. (c) 外部方程为 $r^2V_\ell''+2rV_\ell'-\ell(\ell+1)V_\ell=0$, 两支为 $r^\ell, r^{-\ell-1}$. 内部 $\mathrm{d}\ln\varepsilon/\mathrm{d}r=-2/r$, 一阶径向导数项抵消, 得 $r^2V_\ell''-\ell(\ell+1)V_\ell=0$, 两支为 $r^{\ell+1}, r^{-\ell}$. 对 $\ell\ge1$ 原点有界排除负幂; 零阶两支 $1, r$ 虽都有限, 后者产生非零小球 D 通量, 对应额外原点自由电荷, 也须排除. (d) 方程及边界径向对称, 模态不混合, 远场只有 $\ell=1$. 写 $V_{\mathrm{in}}=Ar^2\cos\theta$, $V_{\mathrm{out}}=(-E_0r+B/r^2)\cos\theta$. 在 $r=R$ 介电常数相同, 连续势及 D_n 给 $AR=-E_0+B/R^3$, $2AR=-E_0-2B/R^3$. 解得

$$V_{\mathrm{in}}=-\frac{3E_0}{4R}r^2\cos\theta,\qquad V_{\mathrm{out}}=\left(-E_0r+\frac{E_0R^3}{4r^2}\right)\cos\theta.$$

介电常数在原点发散, 本解按题设理想模型处理; 场能在原点附近可积, 且无额外点自由电荷. (e) 外势的偶极系数给 $\boldsymbol{p}=\pi\varepsilon_0E_0R^3\hat{\boldsymbol{z}}$. □

15.3 一对磁偶极

习题 15.3 题 3 (20 分). $\boldsymbol{m}_1 = m_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 位于 $+(a/2)\hat{\boldsymbol{z}}$, $\boldsymbol{m}_2 = -m_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 位于 $-(a/2)\hat{\boldsymbol{z}}$. (a, 10 分) 求轴线上大正 z 处 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的首个非零项; (b, 3 分) 判断多极阶次; (c, 3 分) 零尺寸极限应保持 $m_0 a^n$ 中哪个 n; (d, 4 分) 已知 $\boldsymbol{J}_{\text{dip}} = -\boldsymbol{m}\times\nabla\delta^3(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_d)$, 求极限电流密度.

解答. (a) 轴线上两项 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}$ 均零, 所以 $\boldsymbol{A}=0$. 磁场不能因此判零, 因为旋度需要离轴导数. 对 $z\gg a>0$,

$$B_z = \frac{\mu_0 m_0}{2\pi}\left[(z-a/2)^{-3}-(z+a/2)^{-3}\right] = \frac{3\mu_0 m_0 a}{2\pi z^4}+O(a^3/z^6).$$

官方解答第 8 页 Eq.(3.6) 最后蓝框写成 $3\mu_0 m_0 a/(4\pi z^4)$, 与其上一行矛盾; 本稿按精确差的展开修正这个系数笔误. (b) 总磁偶极矩为零, 首项 r^{-4} 是磁四极. (c) 保持 $M_q = m_0 a$ 固定, 故 $n=1$. (d) 两项电流合并为 $m_0\hat{\boldsymbol{z}}\times\nabla[\delta^3(\boldsymbol{r}+a\hat{\boldsymbol{z}}/2)-\delta^3(\boldsymbol{r}-a\hat{\boldsymbol{z}}/2)]$, 对测试函数泰勒展开得 $\boldsymbol{J} = M_q\hat{\boldsymbol{z}}\times\nabla\partial_z\delta^3(\boldsymbol{r})$, 符号为正. □

15.4 均匀磁化圆柱与球

习题 15.4 题 4 (10 分). 无限长圆柱半径 R, 轴为 z, 内部均匀磁化 $\boldsymbol{M} = M_0\hat{\boldsymbol{z}}$. (a, 5 分) 求各处 $\boldsymbol{H}$; (b, 5 分) 求各处 $\boldsymbol{B}$.

解答. 侧面 $\boldsymbol{K}_b = M_0\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 等价于无限螺线管, 因而内磁场 $\mu_0 M_0\hat{\boldsymbol{z}}$, 外场零. 无自由电流, 且圆柱侧面 $\boldsymbol{M}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}=0$, 不产生退磁场, $\boldsymbol{H}=0$ 在内外均成立. 不能用有限圆柱两端磁化面荷的退磁场代入无限长模型. □

习题 15.5 题 5 (10 分). 比较沿 $+z$ 均匀极化球与均匀磁化球的场线. 选择: (a) 内外方向皆同; (b) 内同外反; (c) 内反外同; (d) 内外皆反. 原题不要求理由.

解答. 选 (c). 电球内场为 $-\boldsymbol{P}/(3\varepsilon_0)$, 磁球内场为 $2\mu_0\boldsymbol{M}/3$, 方向相反; 外部均为沿 $+z$ 偶极矩的偶极场, 方向相同. 这段是中文重编的解释补充, 原题的答题要求只需选项. □

16 本科期末考试: 独立解答

试卷日期 2012 年 12 月 19 日, 五题共 100 分. 官方 OCW 页面未提供这份期末的解答, 本章全部解答为 **AI 独立解答**, 经独立复核后仍不代表 MIT 官方解答. 题中给定的场和公式可在原试卷及独立的 Final Formula Sheet 核对.

16.1 旋转带电球壳

习题 16.1 题 1 (20 分). 球壳半径 R, 均匀带电 Q, 绕 z 轴以角速度 ω 旋转. 给定内场 $\boldsymbol{B}_{\text{in}} = b_0\omega\hat{\boldsymbol{z}}$, 外场 $\boldsymbol{B}_{\text{out}} = b_0\omega R^3(2\cos\theta\hat{\boldsymbol{r}}+\sin\theta\hat{\boldsymbol{\theta}})/(2r^3)$, $b_0=\mu_0 Q/(6\pi R)$. (a, 7 分) $\dot{\omega}\neq 0$ 时求表面感应电场与力矩; (b, 6 分) 恒角速度时求磁能, 证明内外占比为 2:1, 写成 $I_{\text{mag}}\omega^2/2$; (c, 7 分) 求场角动量并核对 $I_{\text{mag}}\omega$.

解答. (a) 所给磁场是准静态场, $\dot\omega$ 变化足够慢时按此求感应场. 用纬线包围的水平圆盘, 磁通 $\Phi=\pi R^2\sin^2\theta\, b_0\omega$. 轴对称使环路电场恒为 E_ϕ, 法拉第定律给 $2\pi R\sin\theta E_\phi=-\pi R^2\sin^2\theta b_0\dot\omega$, 故 $E_\phi=-b_0R\dot\omega\sin\theta/2$. 面密度 $\sigma=Q/(4\pi R^2)$, 轴向力矩

$$\tau_z=\int R\sin\theta\,\sigma E_\phi R^2\,\mathrm{d}\Omega=-\frac{Qb_0R^2}{3}\dot\omega=-\frac{\mu_0Q^2R}{18\pi}\dot\omega.$$

(b) 记 $B_0=b_0\omega$. 内部能量 $U_{\text{in}}=2\pi B_0^2R^3/(3\mu_0)$. 外场平方为 $B_0^2R^6(1+3\cos^2\theta)/(4r^6)$, 角积分为 8π, 径向积分为 $\int_R^\infty r^{-4}\,\mathrm{d}r=1/(3R^3)$, 故 $U_{\text{out}}=\pi B_0^2R^3/(3\mu_0)$. 总能 $U=\pi B_0^2R^3/\mu_0=\mu_0Q^2R\omega^2/(36\pi)$, 因而 $I_{\text{mag}}=\mu_0Q^2R/(18\pi)$. (c) 静电场球内零、球外径向. 第 8 章的积分给 $L_z=QB_0R^2/3=I_{\text{mag}}\omega$, 横向分量由轴对称性为零. 若需用本式解释变角速度, 辐射损失不属于该准静态惯量模型. □

16.2 磁单极模型的动量

习题 16.2 题 2 (20 分). 仅有磁荷 ρ_m 和磁电流 $\boldsymbol J_m$, 没有电荷与电流. 场满足 $\nabla\cdot\boldsymbol B=\mu_0\rho_m$, $\nabla\times\boldsymbol E=-\mu_0\boldsymbol J_m-\partial_t\boldsymbol B$, $\nabla\cdot\boldsymbol E=0$, $\nabla\times\boldsymbol B=c^{-2}\partial_t\boldsymbol E$. 磁荷力为 $q_m(\boldsymbol B-\boldsymbol v\times\boldsymbol E/c^2)$. (a, 5 分) 写力密度; (b, 5 分) 用场消去源; (c, 10 分) 证明机械动量加场动量的变化可写应力面积分, 是否要改应力张量?

解答. (a) $\boldsymbol f=\rho_m\boldsymbol B-c^{-2}\boldsymbol J_m\times\boldsymbol E$. (b) 从法拉第式求 $\boldsymbol J_m=-(\nabla\times\boldsymbol E+\partial_t\boldsymbol B)/\mu_0$, 得

$$\boldsymbol f=\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol B(\nabla\cdot\boldsymbol B)+\varepsilon_0[(\nabla\times\boldsymbol E)\times\boldsymbol E+(\partial_t\boldsymbol B)\times\boldsymbol E].$$

加上 $\partial_t\boldsymbol g$, $\boldsymbol g=\varepsilon_0\boldsymbol E\times\boldsymbol B$, 两个 $\partial_t\boldsymbol B$ 叉积抵消, 余下 $\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol E\times\boldsymbol B=(\nabla\times\boldsymbol B)\times\boldsymbol B/\mu_0$. (c) 用 $(\nabla\times\boldsymbol F)\times\boldsymbol F=(\boldsymbol F\cdot\nabla)\boldsymbol F-\frac12\nabla F^2$, 并用 $\nabla\cdot\boldsymbol E=0$, 得

$$f_i+\partial_t g_i=\partial_j\left[\varepsilon_0(E_iE_j-\tfrac12\delta_{ij}E^2)+\mu_0^{-1}(B_iB_j-\tfrac12\delta_{ij}B^2)\right].$$

所以应力张量无需改动. 对包围相同物质系统、无粒子跨越边界且其他外力另计的区域, 体积分成为 $\mathrm{d}(\boldsymbol P_{\text{mech}}+\boldsymbol P_{\text{field}})/\mathrm{d}t=\oint\boldsymbol T\cdot\hat{\boldsymbol n}\,\mathrm{d}a$. 对一般固定控制体, 先保留 $\int\boldsymbol f$ 并另计机械动量通量. □

16.3 匀速点电荷

习题 16.3 题 3 (15 分). 点电荷 q 以亚光速 v_0 沿 x 轴运动, $\boldsymbol r_p(t)=v_0t\hat{\boldsymbol x}$. 观察者在 $(0,y_0,0)$, $y_0\neq0$, 于 $t=0$ 测量. (a, 5 分) 求推迟时间、$\boldsymbol r-\boldsymbol r_p$ 和 $\boldsymbol u=c\hat{\boldsymbol n}-\boldsymbol v$; (b, 5 分) 从点电荷推迟场式求电场, 不能只引用已知匀速结论; (c, 5 分) 求磁场.

解答. 设 $Y=|y_0|$, $s_y=y_0/Y$, $\beta=v_0/c$, $\gamma=(1-\beta^2)^{-1/2}$. 由 $c^2t_r^2=v_0^2t_r^2+y_0^2$ 取负根, 得 $t_r=-\gamma Y/c$. 所以 $\boldsymbol R=\gamma\beta Y\hat{\boldsymbol x}+y_0\hat{\boldsymbol y}$, $R=\gamma Y$, $\hat{\boldsymbol n}=\beta\hat{\boldsymbol x}+s_y\hat{\boldsymbol y}/\gamma$, $\boldsymbol u=cs_y\hat{\boldsymbol y}/\gamma$.

加速度为零, 第 7 章速度场给 $\kappa=1-\hat{\boldsymbol n}\cdot\boldsymbol\beta=\gamma^{-2}$ 与 $\hat{\boldsymbol n}-\boldsymbol\beta=s_y\hat{\boldsymbol y}/\gamma$. 逐项代入,

$$\boldsymbol E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\gamma^{-2}(s_y/\gamma)\hat{\boldsymbol y}}{\gamma^{-6}\gamma^2Y^2}=\frac{q\gamma y_0}{4\pi\varepsilon_0|y_0|^3}\hat{\boldsymbol y}.$$

磁场为 $\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{E}/c$, 等于 $v_0E_y\hat{\boldsymbol{z}}/c^2$. 电场指向电荷当前横向位置差, 与推迟位置矢量 $\boldsymbol{R}$ 的方向不同, 不能把 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 直接当电场方向. □

16.4 旋转磁偶极

习题 16.4 题 4 (20 分). 理想磁偶极 $\boldsymbol{m}=m_0[\cos\omega t\hat{\boldsymbol{x}}+\sin\omega t\hat{\boldsymbol{y}}]$. (a, 10 分) 求 $(0,0,z_0)$ 处的时变电、磁场; (b, 5 分) 求该点坡印廷矢量及其时间平均; (c, 5 分) 求 $(x_0,0,0)$ 处场. 观察点与原点不同, 原题没有指定仅在辐射区.

解答. 保留第 10 章 r^{-3},r^{-2},r^{-1} 三阶磁偶极场, 不擅自把题目改成远场题. 记 $K=\mu_0/(4\pi)$, 对每个观察点用 R 为距原点距离、$t_r=t-R/c$, $C=\cos\omega t_r$, $S=\sin\omega t_r$.

(a) 对 z 轴点取 $R=|z_0|$, $s_z=\operatorname{sgn}z_0$, 定义 $\boldsymbol{e}_r=C\hat{\boldsymbol{x}}+S\hat{\boldsymbol{y}}$, $\boldsymbol{e}_t=-S\hat{\boldsymbol{x}}+C\hat{\boldsymbol{y}}$. 由于 $\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{m}=0$, 三阶公式给

$$\boldsymbol{B}=Km_0\left[(\omega^2/(c^2R)-R^{-3})\boldsymbol{e}_r-\omega\boldsymbol{e}_t/(cR^2)\right],$$
$$\boldsymbol{E}=-s_zKm_0\left[\omega\boldsymbol{e}_r/R^2+\omega^2\boldsymbol{e}_t/(cR)\right].$$

(b) $\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{e}_t=\hat{\boldsymbol{z}}$. 叉积中的 R^{-4} 两项抵消, 留下

$$\boldsymbol{S}=\frac{\mu_0m_0^2\omega^4}{16\pi^2c^3R^2}s_z\hat{\boldsymbol{z}}.$$

它不随时间变化, 所以时间平均与自身相同. 若只在辐射区取场, 也得到此能流, 但 (a) 的完整场含近场与感应场.

(c) 对 x 轴点取 $R=|x_0|$, $s_x=\operatorname{sgn}x_0$. 代入 $\hat{\boldsymbol{n}}=s_x\hat{\boldsymbol{x}}$, 得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}=Km_0\{&[2C/R^3-2\omega S/(cR^2)]\hat{\boldsymbol{x}}\\&+[-S/R^3-\omega C/(cR^2)+\omega^2S/(c^2R)]\hat{\boldsymbol{y}}\},\end{aligned}$$
$$\boldsymbol{E}=s_xKm_0[\omega C/R^2-\omega^2S/(cR)]\hat{\boldsymbol{z}}.$$

在 $\omega\to0$ 时电场消失, 磁场恢复静态偶极场; 这是对三阶表达式的符号核对. □

16.5 规范、四极与球对称辐射

习题 16.5 题 5 (25 分). (a, 5 分) 任给标量函数 V_{Alan}, 能否选规范使 $V'=V_{\text{Alan}}$, 给出 Λ? (b, 5 分) 任给矢量函数 $\boldsymbol{A}_{\text{Alan}}$, 能否总使 $\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{A}_{\text{Alan}}$? (c, 7 分) 理想静态电四极的势 $V=Q_{ij}n_in_j/(8\pi\varepsilon_0r^3)$, Q 无迹对称, 求分布电荷密度. (d, 8 分) 均匀带电球壳总电荷 Q, 半径 $R(t)=R_0+R_1\sin\omega t$, $0<R_1<R_0$, 证明不辐射.

解答. (a) 在没有另加时空边界限制的局部规范问题中可以. 取 $\Lambda(\boldsymbol{r},t)=\int_{t_0}^{t}[V(\boldsymbol{r},s)-V_{\text{Alan}}(\boldsymbol{r},s)]\,\mathrm{d}s+\Lambda_0(\boldsymbol{r})$, 则 $V-\partial_t\Lambda=V_{\text{Alan}}$. 任意 Λ_0 仍是自由度. 若另外要求规范函数在两端时间都为零, 则会增加相容条件, 这不是原题所设限制. (b) 不能总做到, 因为规范不改变 $\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$. 至少必须有 $\nabla\times\boldsymbol{A}_{\text{Alan}}=\boldsymbol{B}$. 单连通区域中, 差场无旋是存在标量梯度的充分条件; 非单连通域还要核对环路积分. 任给矢量函数一般不满足这些条件. (c) 因 $Q_{ii}=0$, 接触项与 δ_{ij} 收缩消失, 第 4 章恒等式给 $V=Q_{ij}\partial_i\partial_j(1/r)/(24\pi\varepsilon_0)$. 泊松方程及 $\nabla^2(1/r)=-4\pi\delta^3$ 给 $\rho=Q_{ij}\partial_i\partial_j\delta^3(\boldsymbol{r})/6$.

系数依本稿四极矩定义, 不能省去 1/6. (d) 令 Θ 为阶跃函数, 精确球对称解为

$$\boldsymbol{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\Theta(r-R(t))\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad \boldsymbol{B} = 0.$$

电荷与电流分别为 $\rho = Q\delta(r-R)/(4\pi R^2)$, $\boldsymbol{J} = \rho\dot{R}\hat{\boldsymbol{r}}$. 高斯定律给该面电荷, $\nabla\times\boldsymbol{E} = 0$ 满足法拉第定律. 又 $\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E} = -Q\dot{R}\delta(r-R)\hat{\boldsymbol{r}}/(4\pi r^2) = -\boldsymbol{J}$, 所以安培–麦克斯韦方程也成立. 外部电场恒定、磁场为零, $\boldsymbol{S} = 0$, 不向无穷远输出能量. 加速电荷的辐射可以在整个球对称连续分布中相消, 不能逐个加上各点电荷的辐射功率. □

实际带电物质还须满足 $|\dot{R}| < c$, 例如原题正弦脉动需 $\omega R_1 < c$; 这是物理模型的补充限制, 并非原试卷明示条件.

17 进阶考核与资料定位

本章采用 8.311, Spring 2004 的实际期末试卷与四页手写官方解答. 原件使用高斯单位制; 下文统一改写为 SI, 对介电常数用相对量 ε_r, 磁导率取 μ_0. 解答身份是**官方解答中文整理, 附单位换算和推导补充**. 这是向后进阶, 不把研究生考核混作 8.07 本科作业. 原考试日期为 2004 年 5 月 13 日, 时间 9:30–11:00, 原试卷没有给各题分值.

17.1 同轴传输线

习题 17.1 题 1. 同轴线内导体半径 a, 外导体内半径 b, $a<b$, 间隙由相对介电常数 $\varepsilon_r>0$ 的均匀无损各向同性介质填满. (a) 求 TEM 模态的空间场及色散关系; (b) 半无限传输线末端接电阻 R_L, 匹配端点电压电流求反射与入射电场振幅比; (c) 分别计算入射、反射能流和电阻焦耳功率, 核对能量平衡.

注 原试卷第二句把内导体和外壳的半径称谓互换了; 上述中文按首句 $a<b$、介质域 $a<r<b$ 及官方解答作几何解释. 负载电阻记 R_L, 避免与观察距离混淆.

解答. (a) TEM 要求 $E_z = B_z = 0$. 横截面的电势是二维静电解, 由圆柱对称及 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$ 得径向 $E_r = A/r$. 对沿 $+z$ 的复波,

$$\boldsymbol{E}_i = \frac{A}{r}\hat{\boldsymbol{r}}e^{ikz-i\omega t}, \quad \boldsymbol{B}_i = \frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{c}\frac{A}{r}\hat{\boldsymbol{\phi}}e^{ikz-i\omega t}, \quad k = \frac{\sqrt{\varepsilon_r}\omega}{c}.$$

其中沿线坐标为 z, r 是到轴的径向距离. 两导体间电压振幅 $V_i = A\ln(b/a)$, 环路积分给总电流 $I_i = 2\pi A/Z$, $Z = Z_0/\sqrt{\varepsilon_r}$. 因而传输线特性阻抗

$$Z_c = \frac{V_i}{I_i} = \frac{Z_0}{2\pi\sqrt{\varepsilon_r}}\ln\frac{b}{a}.$$

这是线的电压电流阻抗, 与介质的波阻抗 Z 不同. 它也等于第 11 章 $\sqrt{L'/C'}$.

(b) 把负载放在 $z=0$, 线占 $z<0$. 反射电场为 $\boldsymbol{E}_r = \eta A\hat{\boldsymbol{r}}e^{-ikz-i\omega t}/r$, 磁场为 $\boldsymbol{B}_r = -\eta\sqrt{\varepsilon_r}A\hat{\boldsymbol{\phi}}e^{-ikz-i\omega t}/(cr)$, 负号来自传播方向反转. 负载处总电压 $V_L = V_i(1+\eta)$, 向负载的总电流 $I_L = V_i(1-\eta)/Z_c$. $V_L = R_L I_L$ 给

$$\eta = \frac{R_L - Z_c}{R_L + Z_c}.$$

短路 $R_L=0$ 给电场反射反号, 开路极限给同号, 匹配 $R_L=Z_c$ 时无反射.

(c) 振幅取峰值复振幅. 入射平均功率为

$$P_i=\int_a^b \frac{|A|^2}{2Zr^2}\,2\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{|V_i|^2}{2Z_c};\qquad P_r=\eta^2P_i.$$

净能流 $P_i-P_r=|V_i|^2(1-\eta^2)/(2Z_c)$. 负载的焦耳功率为 $P_L=|V_L|^2/(2R_L)$. 因 $1-\eta^2=4R_LZ_c/(R_L+Z_c)^2$ 且 $1+\eta=2R_L/(R_L+Z_c)$, 两式相等. 在短路或开路极限, 两者皆趋零. 能流积分展示了电路功率其实由导体之间的电磁场输运. □

17.2 等离子体中的电磁波

习题 17.2 题 2. 无碰撞均匀等离子体满足 $\varepsilon_r(\omega)=1-\omega_p^2/\omega^2$, SI 下 $\omega_p^2=ne^2/(\varepsilon_0 m)$. (a) 求色散关系并证明 $\omega<\omega_p$ 时不存在体内传播平面波; (b) 求群速度; (c) 振幅 E_0 的线偏振波从真空正入射到等离子体半空间, 分别在 $\omega>\omega_p$ 与 $0<\omega<\omega_p$ 时求内部波数和反射、透射振幅.

解答. (a) 横向波由 $k^2=\varepsilon_r\omega^2/c^2$ 给 $\omega^2=\omega_p^2+c^2k^2$. 在 $\omega<\omega_p$ 时 $k^2<0$, 实数传播波矢不存在. 这并不表示边界内部的场必为零, 它可为倏逝场.

(b) 对正频率传播支求导, $v_g=c^2k/\omega=c\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$. 近截止时趋零, 高频趋 c. 此结果是无碰撞局域模型的横向波, 不是所有等离子体模态的通式.

(c) 取界面 $z=0$, 等离子体占 $z>0$. 令 $n_\omega=\sqrt{\varepsilon_r(\omega)}$, 选内部 $\operatorname{Im}k\ge0$ 的被动分支, $k=\omega n_\omega/c$. 界面两式为 $E_0+E_r=E_t$、$E_0-E_r=n_\omega E_t$, 所以

$$\frac{E_r}{E_0}=\frac{1-n_\omega}{1+n_\omega},\qquad \frac{E_t}{E_0}=\frac{2}{1+n_\omega}.$$

在 $\omega>\omega_p$ 时 $0<n_\omega<1$ 为实数, 功率系数 $R=|(1-n_\omega)/(1+n_\omega)|^2$, $T=n_\omega|2/(1+n_\omega)|^2$, $R+T=1$.

在 $0<\omega<\omega_p$ 时 $n_\omega=i\kappa$, $\kappa=\sqrt{\omega_p^2/\omega^2-1}$, 内部振幅随 z 按 $e^{-\omega\kappa z/c}$ 衰减. $|E_r/E_0|=1$, 透入的倏逝场不携带时间平均法向净能流, 因而全反射与非零 E_t 可同时成立. 若加入碰撞耗散, 介电常数成为复数, 就需重新计入介质吸收, 不能继续令 $R=1$. □

17.3 磁场中的电子散射

习题 17.3 题 3. 非相对论电子处于恒磁场 $B_0\hat{\boldsymbol{z}}$, 被沿 $+z$ 传播的圆偏振电磁波驱动. 波电场幅值为 E_0. (a) 分别求两种旋向的受迫运动; (b) 用时间平均辐射功率除以波的时间平均能流求散射截面. 原题定义的截面是面积, 应与场强幅值无关.

解答. 明确旋向比使用未约定观察方向的 “左、右” 名称更可靠. 写 $\boldsymbol{E}(t)=E_0(\cos\omega t\hat{\boldsymbol{x}}+s\sin\omega t\hat{\boldsymbol{y}})$, $s=\pm1$, $\omega>0$. 电子电荷为 $q=-e$, $e>0$, 记正回旋频率 $\omega_c=eB_0/m$ ($B_0>0$). 非相对论且波幅小, 只保留波的电驱动, 波的磁力相比电力小 v/c, 但恒磁场的磁力完整保留:

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}=q\boldsymbol{E}+q\dot{\boldsymbol{r}}\times B_0\hat{\boldsymbol{z}}.$$

沿 z 的自由运动不影响此受迫解. 在横向取特别解 $\boldsymbol{r}_\perp = A(\cos\omega t\hat{\boldsymbol{x}} + s\sin\omega t\hat{\boldsymbol{y}})$. 因为 $\dot{\boldsymbol{r}}\times\boldsymbol{B}_0 = s\omega B_0\boldsymbol{r}_\perp$, 代入得 $-m\omega^2 A = qE_0 + sq\omega B_0 A$, 即

$$A = \frac{eE_0}{m\omega(\omega - s\omega_c)}, \qquad |\ddot{\boldsymbol{r}}|^2 = \frac{e^2E_0^2\omega^2}{m^2(\omega - s\omega_c)^2}.$$

还可叠加由初值决定的自由回旋运动与位置常量; 这里求随驱动旋转的特解. $s=+1$ 的驱动与电子回旋旋向一致, 在 $\omega=\omega_c$ 共振; 无阻尼模型在该点没有有界的周期稳态, 上式不能当成有限响应. 讨论实际共振宽度要加入辐射阻尼或碰撞, 并检查运动仍为非相对论.

圆周特解的加速度大小不随时间改变, 拉莫尔平均功率就是 $\langle P\rangle = e^2|\ddot{\boldsymbol{r}}|^2/(6\pi\varepsilon_0 c^3)$. 圆偏振场的 E_0 是向量的恒定模长, 不是单一线偏振分量的均方根; 波的平均能流为 $\langle S\rangle = \varepsilon_0 c E_0^2$, 没有额外的 $1/2$. 所以

$$\sigma_s = \frac{\langle P\rangle}{\langle S\rangle} = \sigma_T\frac{\omega^2}{(\omega - s\omega_c)^2}, \qquad \sigma_T = \frac{e^4}{6\pi\varepsilon_0^2 m^2 c^4} = \frac{8\pi}{3}r_e^2, \quad r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mc^2}.$$

$B_0\to 0$ 时恢复 Thomson 截面; 两种旋向远离回旋频率时渐趋相同. E_0^2 约去验证了弱场线性模型下截面独立于强度. 官方高斯单位结果含 $8\pi e^4/(3m^2c^4)$, 换到 SI 正是上述 σ_T. □

17.4 研究生作业的后续入口

8.311 的 12 套原始作业与 12 份官方解答均已下载并校验. 作业官方解答由助教 Chiyan Luo 提供, 必须保留署名 “Courtesy of Chiyan Luo. Used with permission.” 本版只把它们定位到原件, **尚未逐题中文重编这 12 套作业**, 不能据此把研究生课程标成完整中文讲义. 作业题与解答分别在仓库的 `sources/electrodynamics/8-311-spring-2004/assignments/` 内; 独立条目的 URL、SHA256 和页数见来源清单.

原作业	题面文件	官方解答文件
1–4	`ps1.pdf`–`ps4.pdf`	`solution1.pdf`–`solution4.pdf`
5–8	`ps5.pdf`–`ps8.pdf`	`solution5.pdf`–`solution8.pdf`
9–12	`ps9.pdf`–`ps12.pdf`	`solution9.pdf`–`solution12.pdf`

其中有扫描手写页, 文件通过 PDF 解析校验不代表机器文字提取完整. 进阶课历还含同步辐射、辐射阻尼、相对论协变及 Noether 定理等内容, 本版只在有关章明示入口与证明范围. 对 8.312 尚未取得可核验的官方课程原件, 不据课程编号编造内容.

参考文献

[1] Alan Guth, Min Chen. *8.07 Electromagnetism II, Fall 2012*. MIT OpenCourseWare. 课程、课历、讲义、作业与考核见 https://ocw.mit.edu/courses/8-07-electromagnetism-ii-fall-2012/. 本稿按该课程重编, 不冒称官方中文.

[2] Leonid Levitov. *8.311 Electromagnetic Theory, Spring 2004*. MIT OpenCourseWare. https://ocw.mit.edu/courses/8-311-electromagnetic-theory-spring-2004/. 作业官方解答署名 Chiyan Luo; Courtesy of Chiyan Luo. Used with permission.

[3] Hongsheng Chen, Min Chen. 8.07 Lecture 13, *Cherenkov Radiation in Negative Index Metamaterials*. Courtesy of Hongsheng Chen and Min Chen. Used with permission. 只使用许可范围内材料并自行绘图.

[4] MIT OCW. 使用与再发布条款. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/. 默认许可为 Creative Commons Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0; 另列许可例外按各条目处理.

[5] MIT OCW. *How is "all rights reserved" content different from the rest of OCW content?* https://mitocw.zendesk.com/hc/en-us/articles/4414756181403-How-is-all-rights-reserved-content-different-from-the-rest-of-OCW-content/. 使用获准材料必须继续保留作者与版权说明.